Software Design Document

for

Aplikasi Berbasis Web untuk Pencarian dan Pengelolaan Sponsorship dengan Pencocokan Berbasis AI

2026

Daftar Isi

Daftar Isi..... 1
Abstrak..... 2
Bab I
Pendahuluan..... 3
1.1. Tujuan Software Design Document..... 3
1.2. Ruang Lingkup Software Design Document..... 3
Bab II
Rancangan Lingkungan Aplikasi..... 4
2.1. Lingkungan Perangkat Lunak..... 4
2.2. Batasan dan Implementasi..... 4
Bab III
Perancangan Data..... 5
3.1. Daftar Tabel..... 5
3.2. Dekomposisi Fungsional Modul..... 5
Bab IV
Perancangan UML..... 7
4.1. Class Diagram..... 7
4.2. Entity-Relationship Diagram..... 7
4.3. Activity Diagram..... 8
4.4. Sequence Diagram..... 34
4.5. Data Flow Diagram..... 50
4.5.1. DFD Level 0..... 50
4.5.2. DFD Level 1..... 50

Abstrak

Software Design Document (SDD) adalah output akhir dari tahap perancangan. SDD menjelaskan hasil dari proses perancangan yang melibatkan penyempurnaan desain untuk menggambarkan perangkat lunak yang sedang dikembangkan. Pada dokumen ini akan dibahas SDD Aplikasi Berbasis Web untuk Pencarian dan Pengelolaan Sponsorship dengan Pencocokan Berbasis AI yang meliputi pendahuluan, rancangan lingkungan, perancangan data, dan perancangan UML.

Kata Kunci: SDD, Sponsorship, Pencocokan, AI

Bab I

Pendahuluan

1.1. Tujuan Software Design Document

Dokumen ini bertujuan untuk menjabarkan rancangan teknis dari Aplikasi Berbasis Web untuk Pencarian dan Pengelolaan Sponsorship dengan Pencocokan Berbasis AI yang akan dikembangkan. Sistem ini dirancang untuk membantu event organizer dan perusahaan dalam mencari mitra sponsorship dan mengelola segala kebutuhan dari kerja sama sponsorship.

Dokumen ini menjadi acuan utama bagi tim pengembang dalam mengimplementasikan sistem berdasarkan kebutuhan yang telah ditentukan pada dokumen SRS (Software Requirements Specification). Di dalamnya, dijelaskan struktur sistem, arsitektur perangkat lunak, komponen utama, antarmuka, alur data, serta pertimbangan teknis lainnya yang mendukung proses pembangunan sistem secara konsisten, terstruktur, dan efisien.

1.2. Ruang Lingkup Software Design Document

Software Design Document aplikasi ini akan menjabarkan tentang rancangan aplikasi Aplikasi Berbasis Web untuk Pencarian dan Pengelolaan Sponsorship dengan Pencocokan Berbasis AI, baik lingkungan perangkat lunak, dan basis data. Rencana perangkat lunak yang akan diimplementasikan berbasis web, dengan arsitektur yang memisahkan lapisan antarmuka pengguna, logika bisnis, dan akses data, serta terintegrasi dengan basis data relasional.

Bab II
Rancangan Lingkungan Aplikasi

2.1. Lingkungan Operasi

Aplikasi Berbasis Web untuk Pencarian dan Pengelolaan Sponsorship dengan Pencocokan Berbasis AI akan beroperasi dalam lingkup lingkungan sebagai berikut :

1. Platform
    - Web : Chrome, Firefox, Edge
2. Perangkat keras
    - Desktop : komputer atau laptop dengan RAM minimal 4GB
3. Sistem Operasi
    - Tidak bergantung pada sistem operasi tertentu (cross-platform), karena aplikasi berjalan melalui browser web
4. Konektivitas
    - Terkoneksi dengan internet/ jaringan internal aktif

2.2. Batasan Desain dan Implementasi

Berikut ini yang harus diperhatikan dalam mengembangkan aplikasi ini :

1. Sistem bergantung pada koneksi internet aktif. Fitur seperti ekstraksi proposal berbasis AI, pencocokan (matching) berbasis AI, sinkronisasi status pengajuan, dan notifikasi membutuhkan koneksi internet untuk berkomunikasi dengan server dan layanan pihak ketiga.
2. Sistem bergantung pada layanan pihak ketiga. Large Language Model (LLM) API untuk proses ekstraksi data proposal dan pencocokan berbasis AI, Payment gateway (Midtrans) untuk proses pembayaran langganan (subscription), dan Layanan pengiriman email (SMTP) untuk mengirimkan ringkasan kesepakatan kerja sama kepada EO dan Perusahaan.
3. Setiap fitur dan modul harus mengikuti pembatasan hak akses sesuai dengan kategori pengguna (role-based access control) dan status langganan (reguler/premium), sebagaimana telah ditentukan pada bagian Karakteristik Pengguna.
4. Sistem wajib menggunakan protokol HTTPS untuk mencegah penyadapan data selama transmisi. Penyimpanan password pengguna menggunakan algoritma Argon2id.

5. Seluruh komunikasi dengan layanan pihak ketiga (LLM API dan payment gateway) dilakukan melalui sisi server (backend PHP/Laravel), bukan langsung dari sisi klien (frontend Vue.js), untuk menjaga kerahasiaan kunci API (API key) dan kredensial layanan pihak ketiga.
6. Sistem harus mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), mengingat sistem menyimpan data pribadi pengguna serta dokumen proposal yang bersifat sensitif. Sistem juga harus mematuhi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE).

Bab III

Perancangan Data

3.1. Daftar Tabel

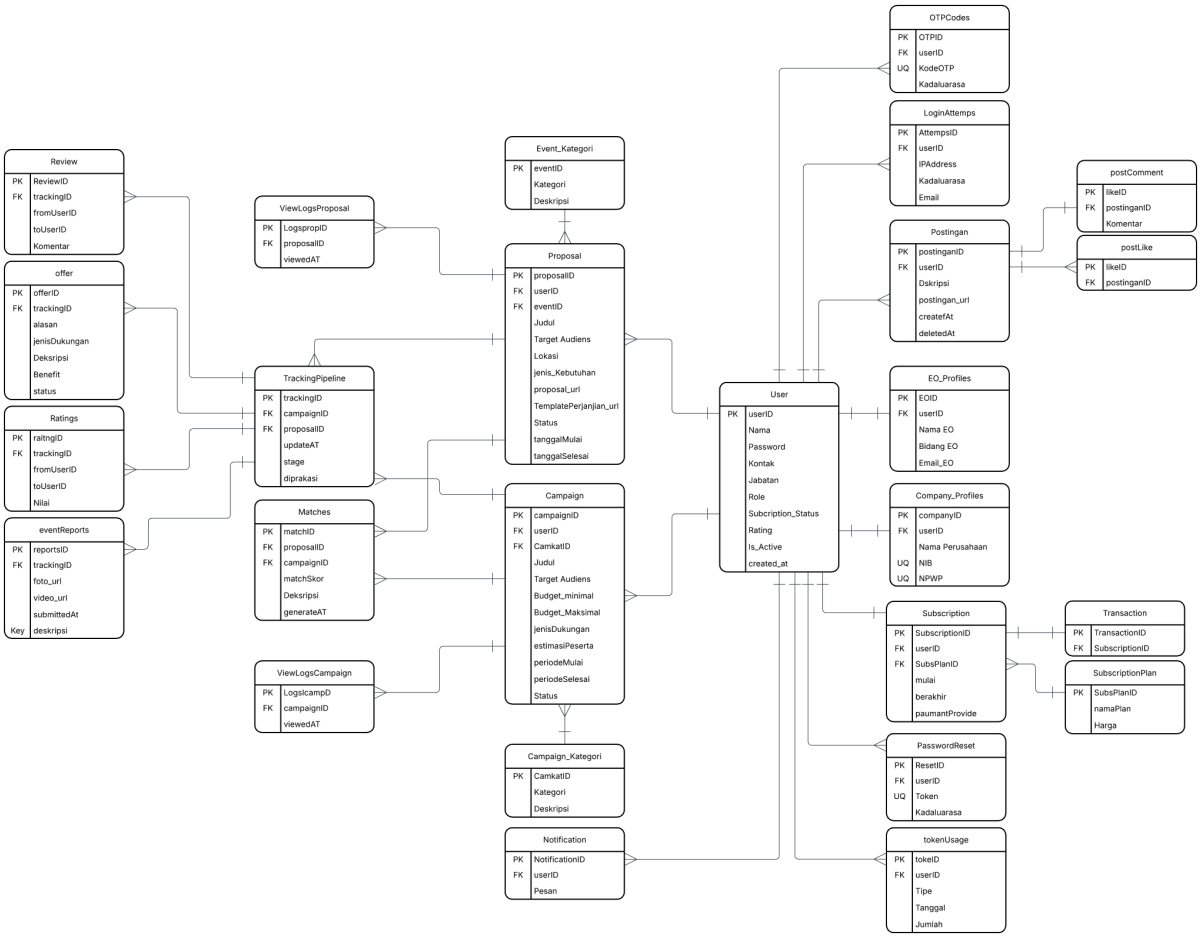
Daftar tabel yang digunakan dalam tabel sebagai berikut :

Bab IV

Perancangan UML

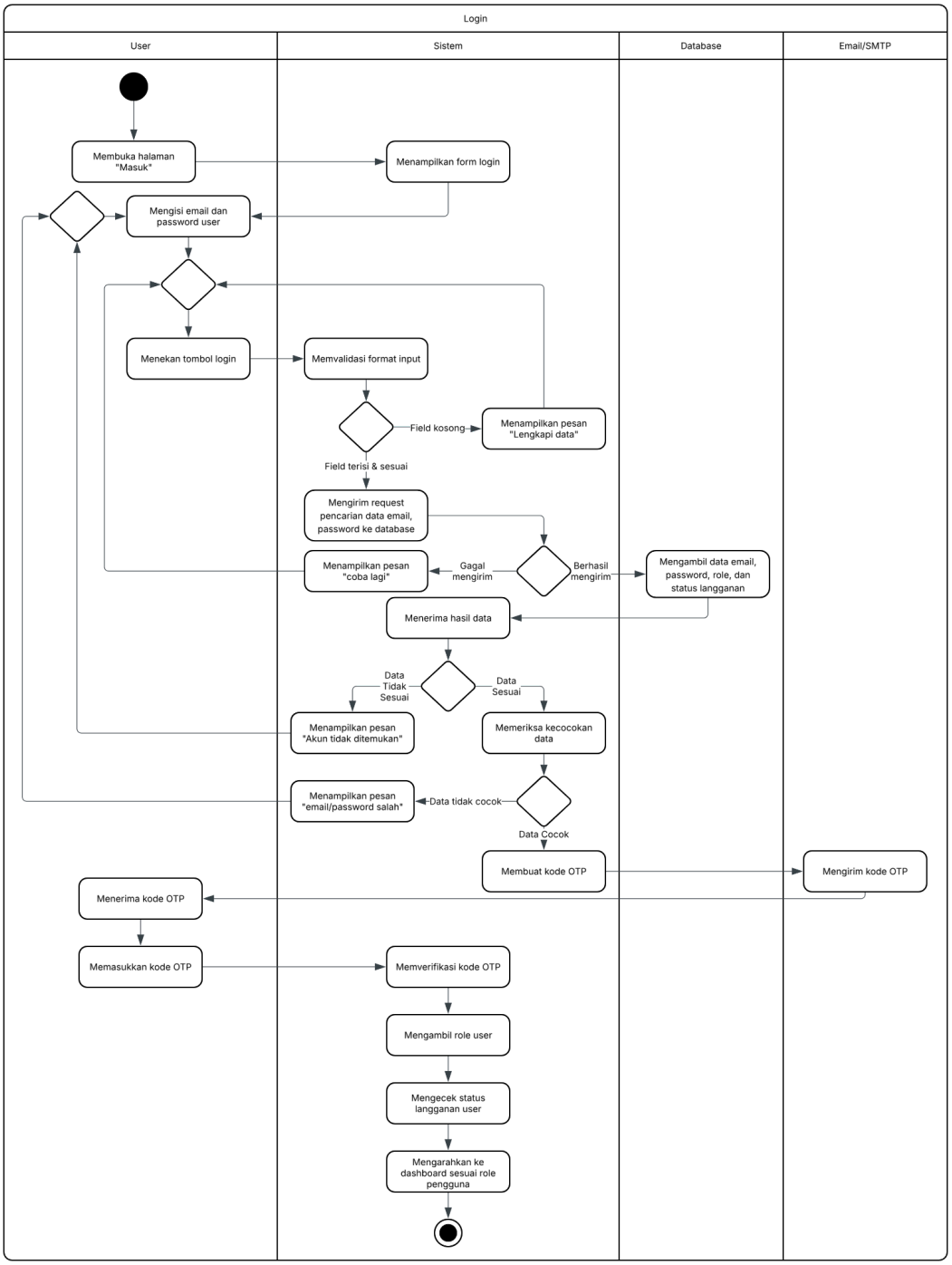
4.1. Class Diagram

4.2. Entity-Relationship Diagram

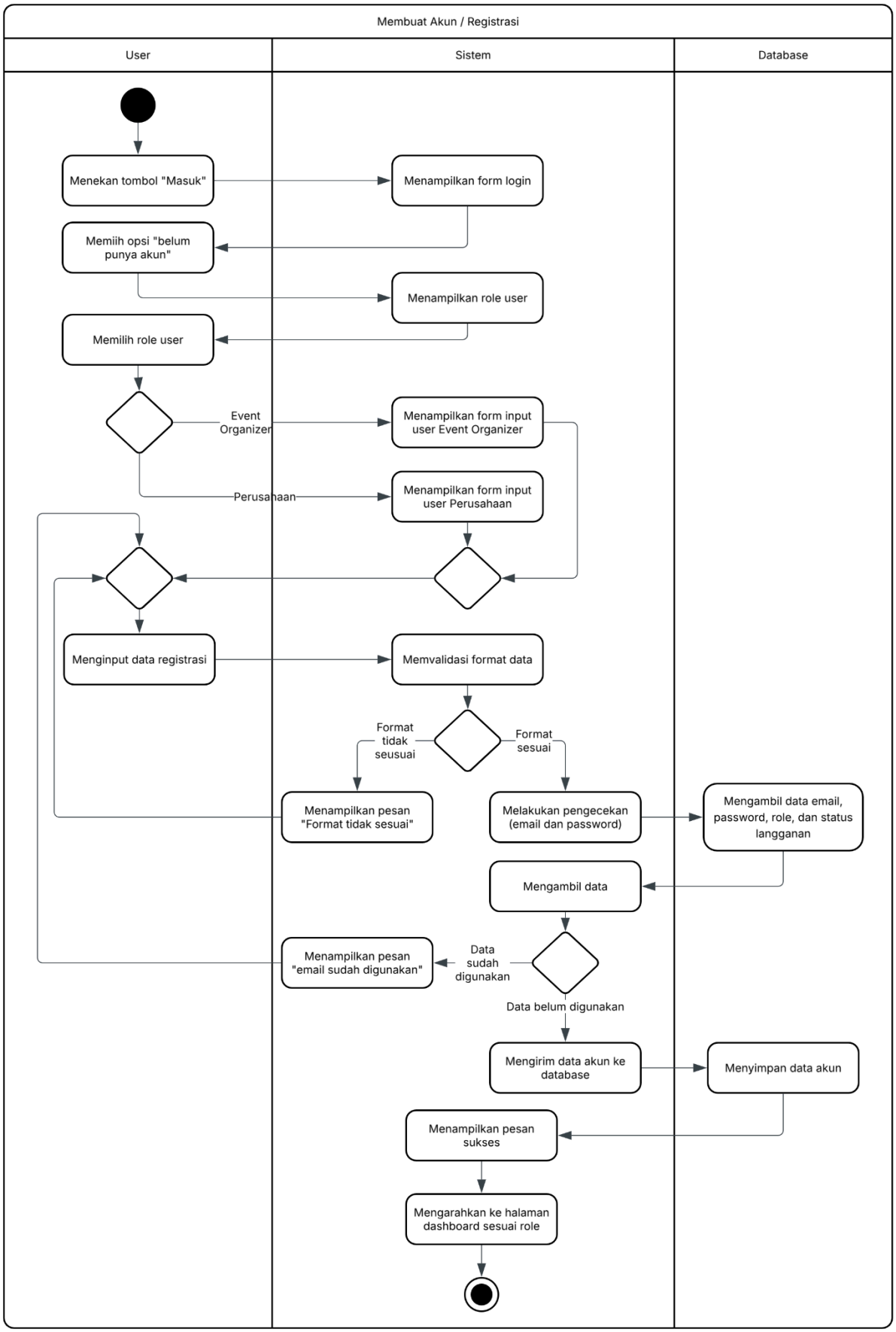


4.3. Activity Diagram

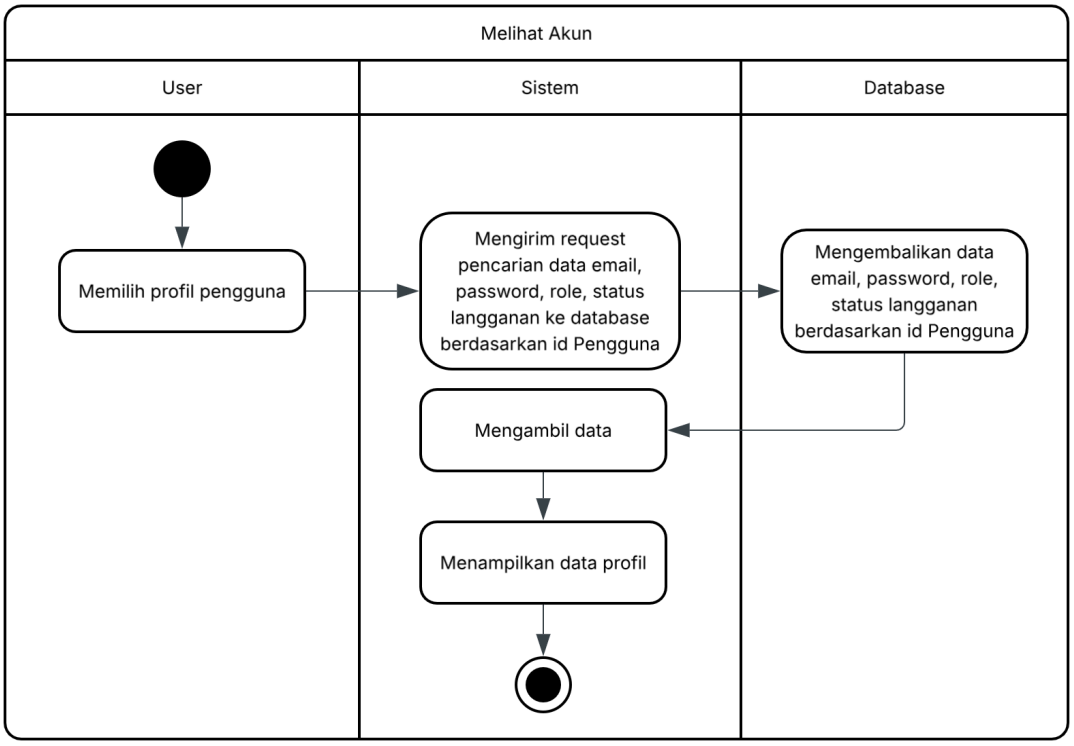
4.3.1. Login



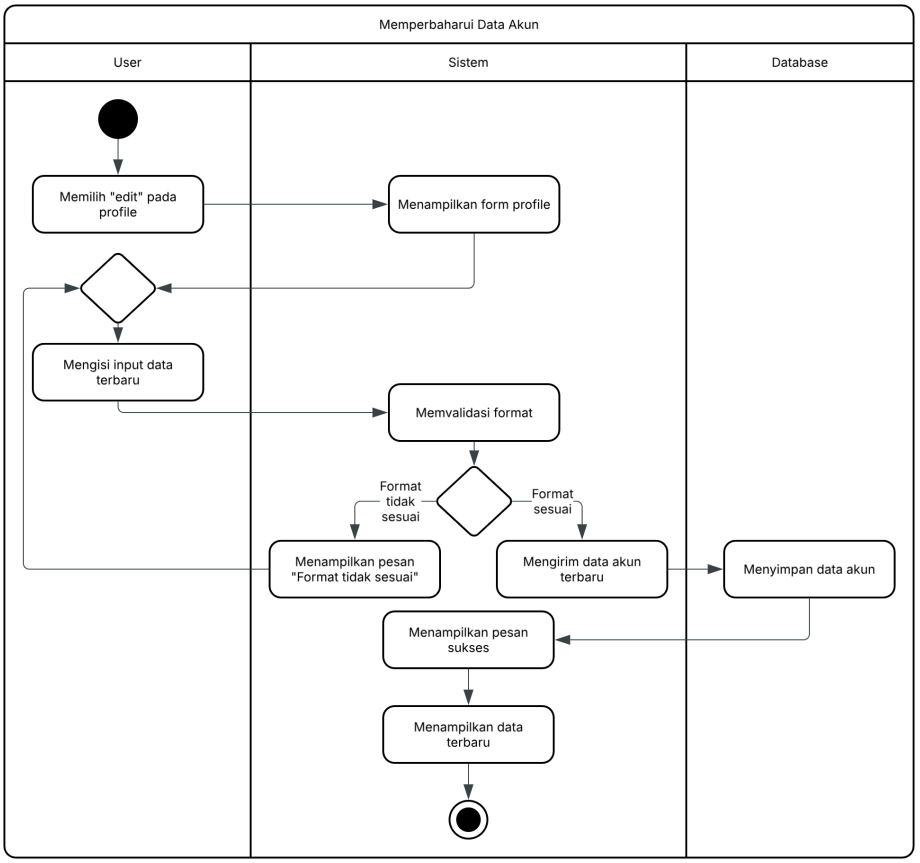
4.3.2. Membuat Akun



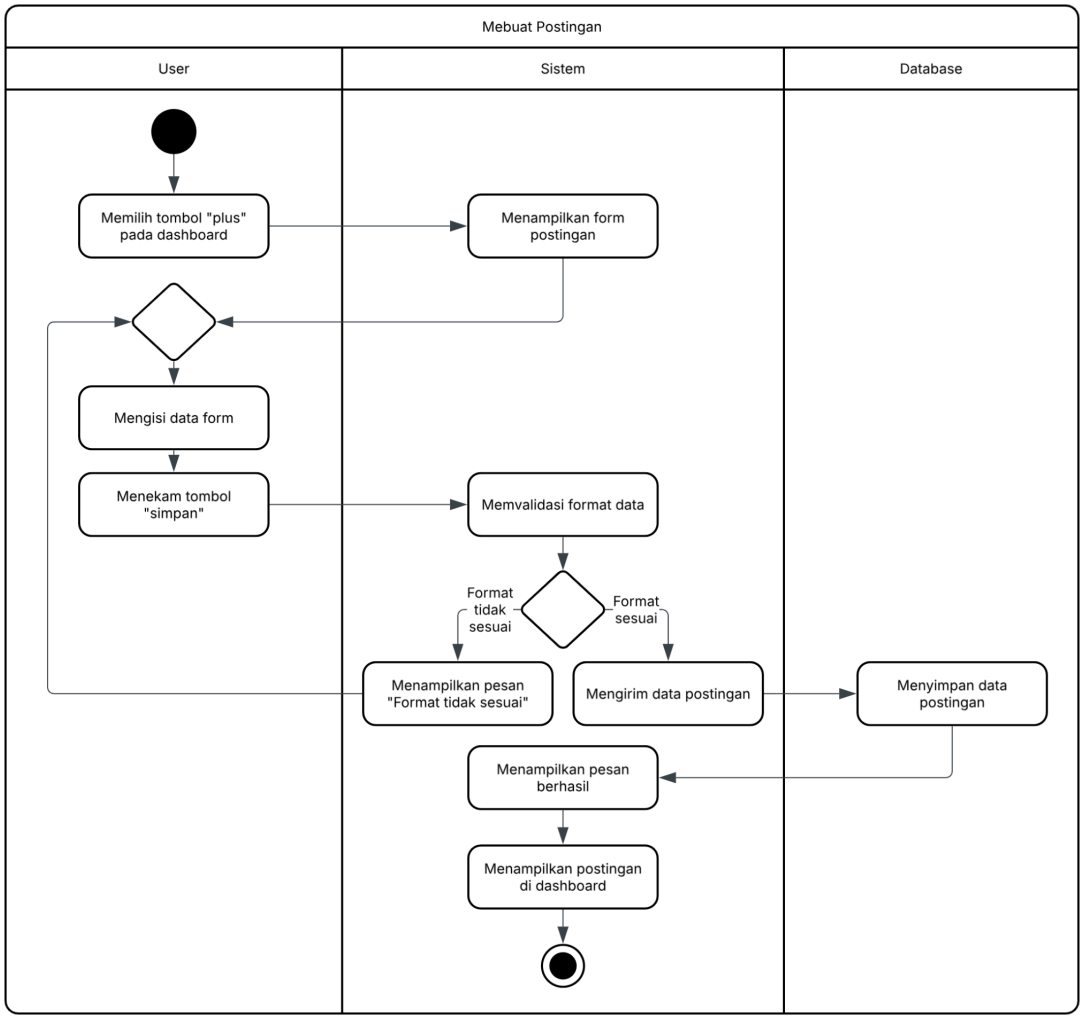
4.3.3. Melihat Akun



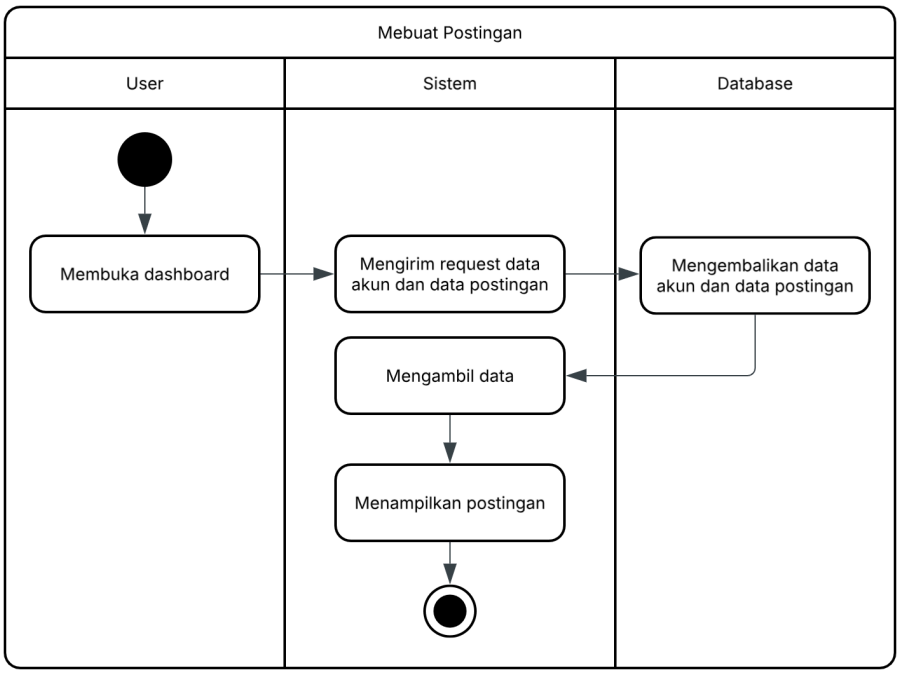
4.3.4. Memperbaharui Akun



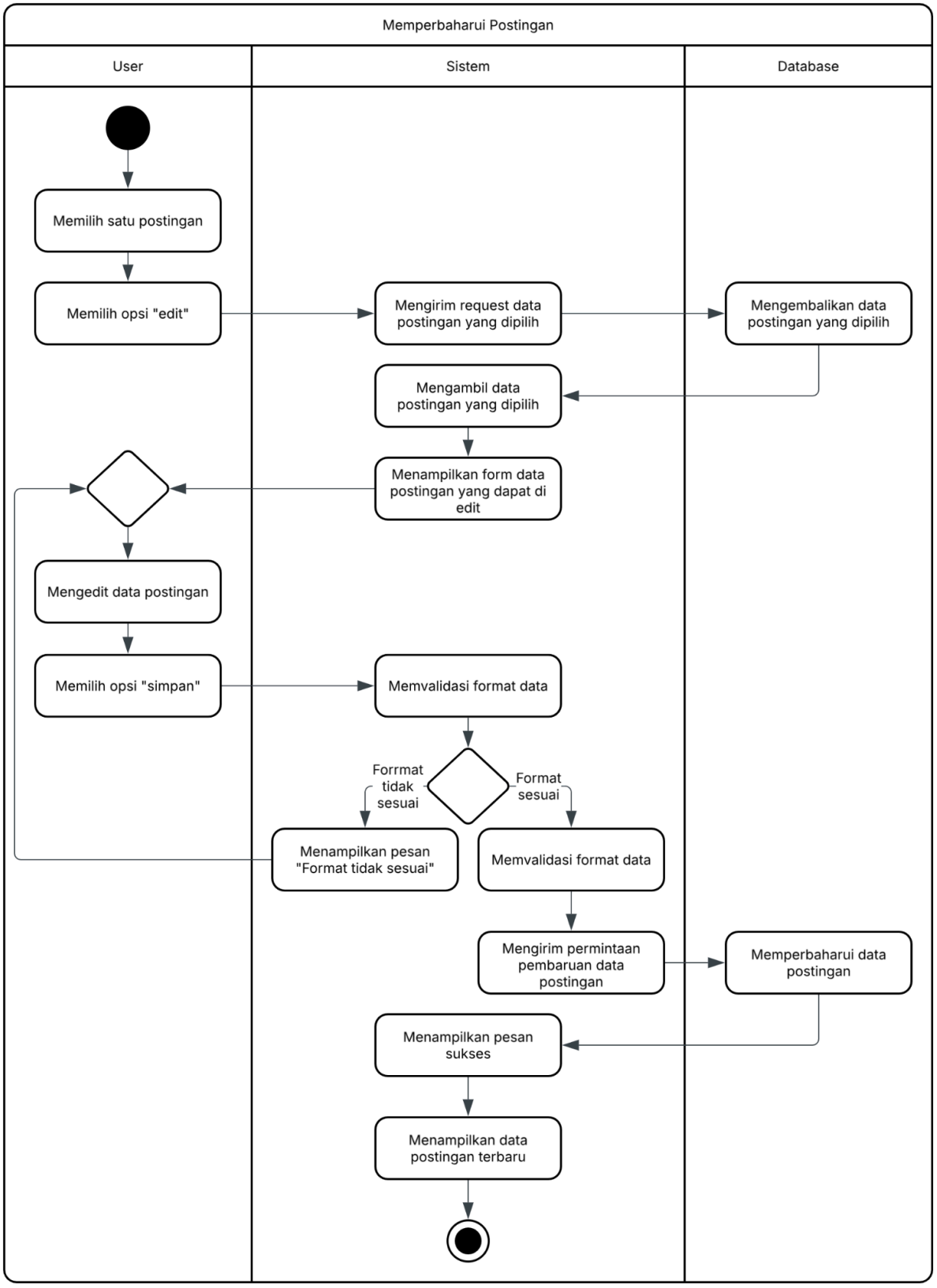
4.3.5. Membuat Postingan



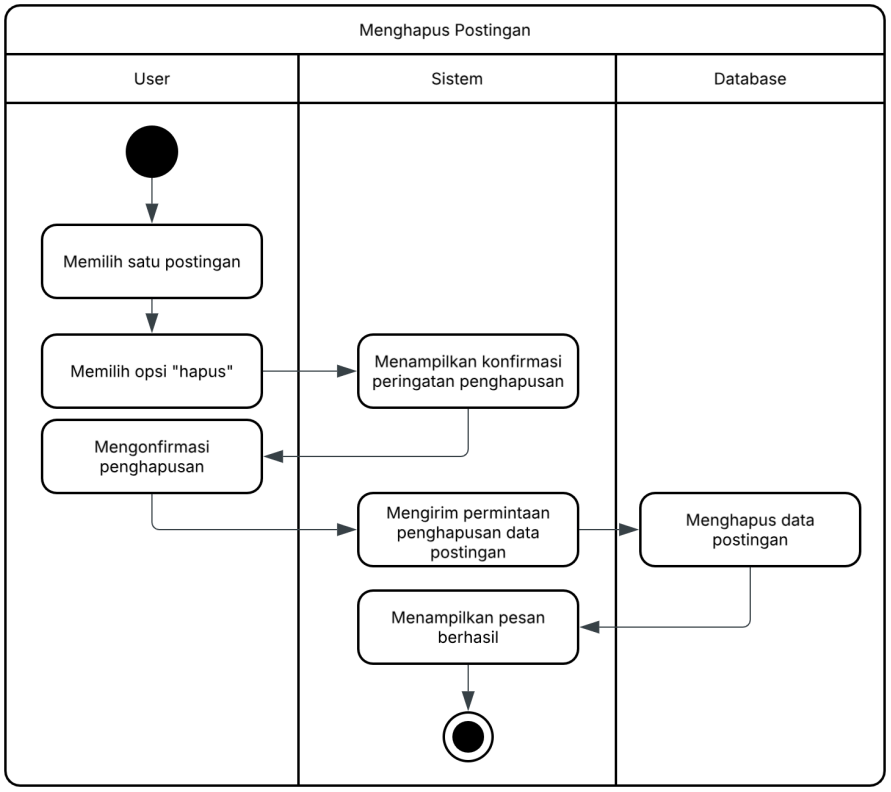
4.3.6. Melihat Postingan



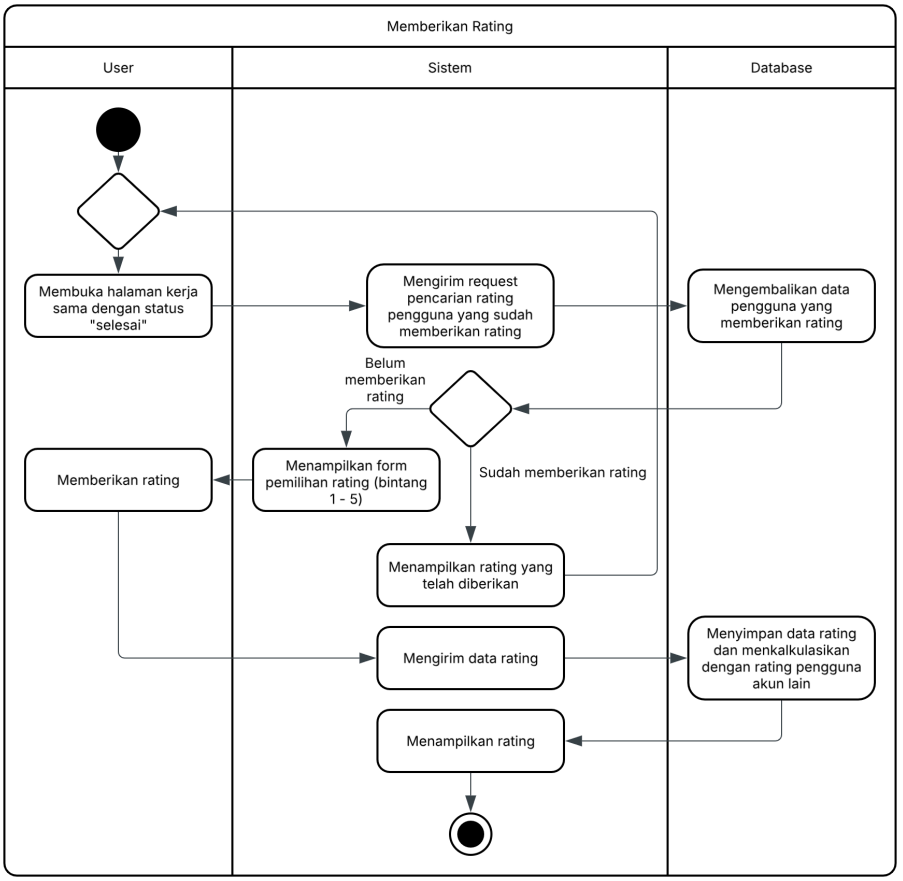
4.3.7. Memperbarui Postingan



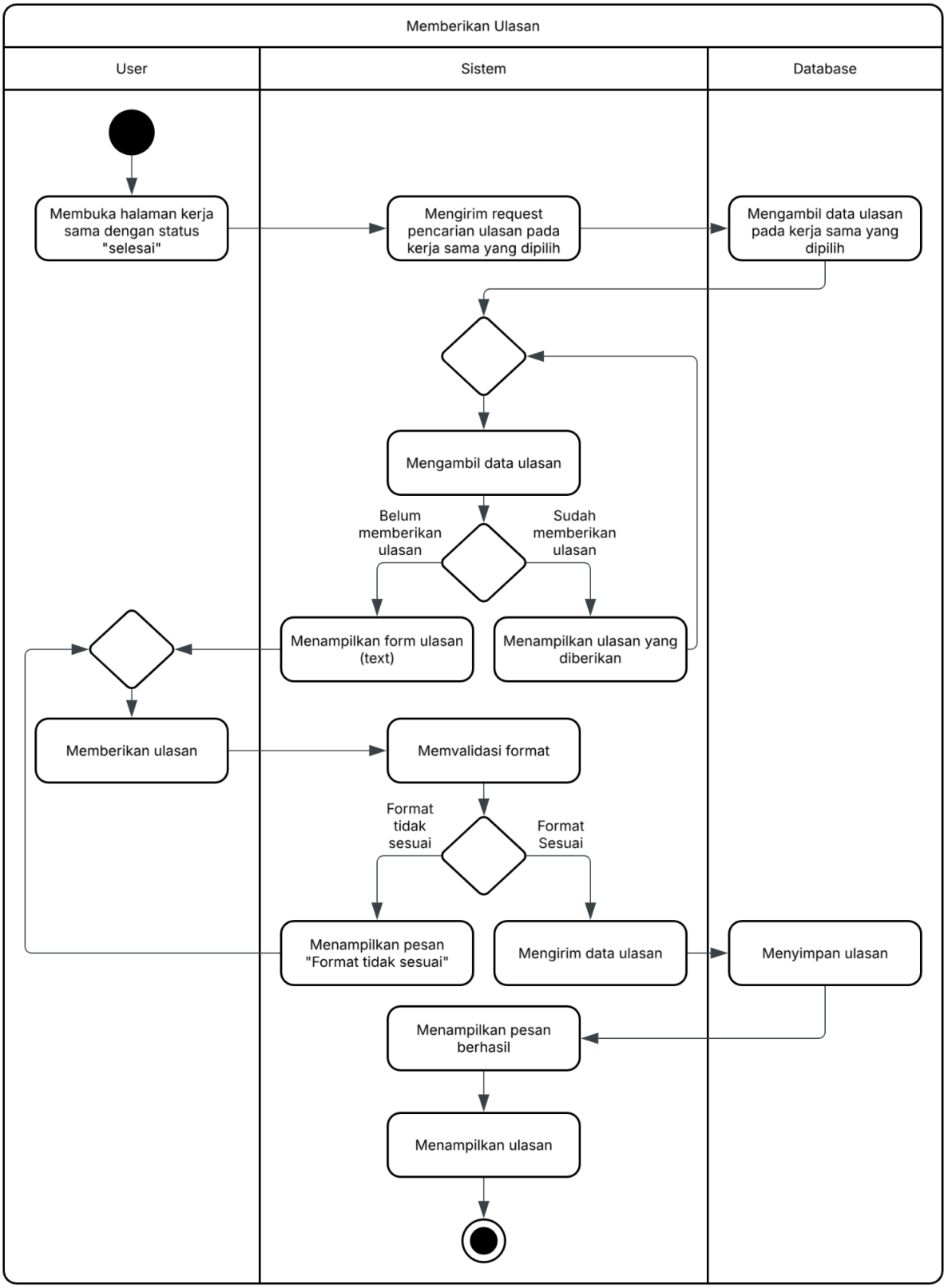
4.3.8. Menghapus Postingan



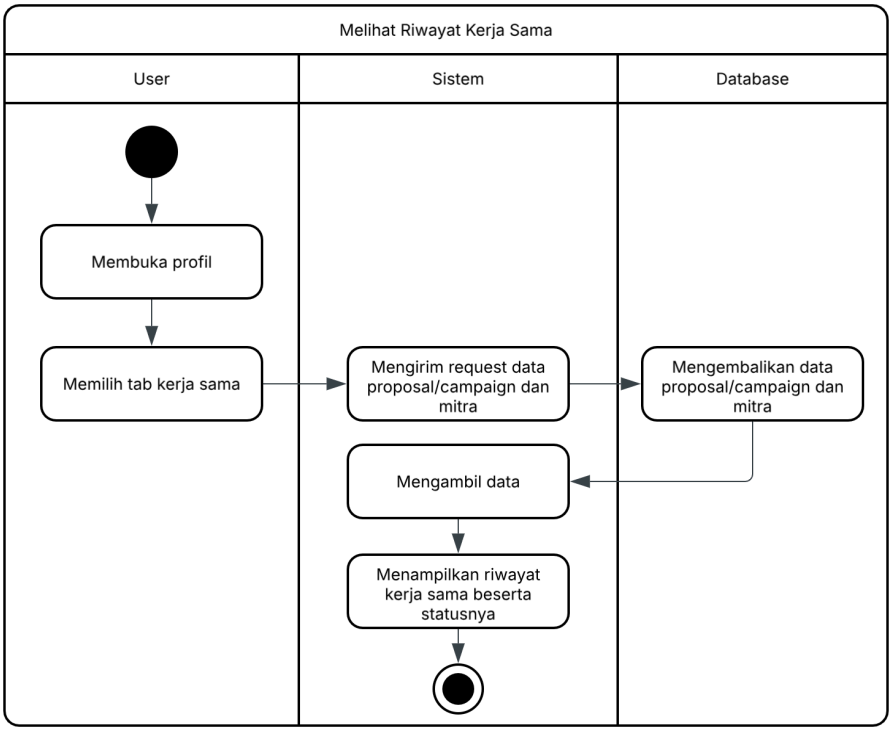
4.3.9. Memberikan Rating



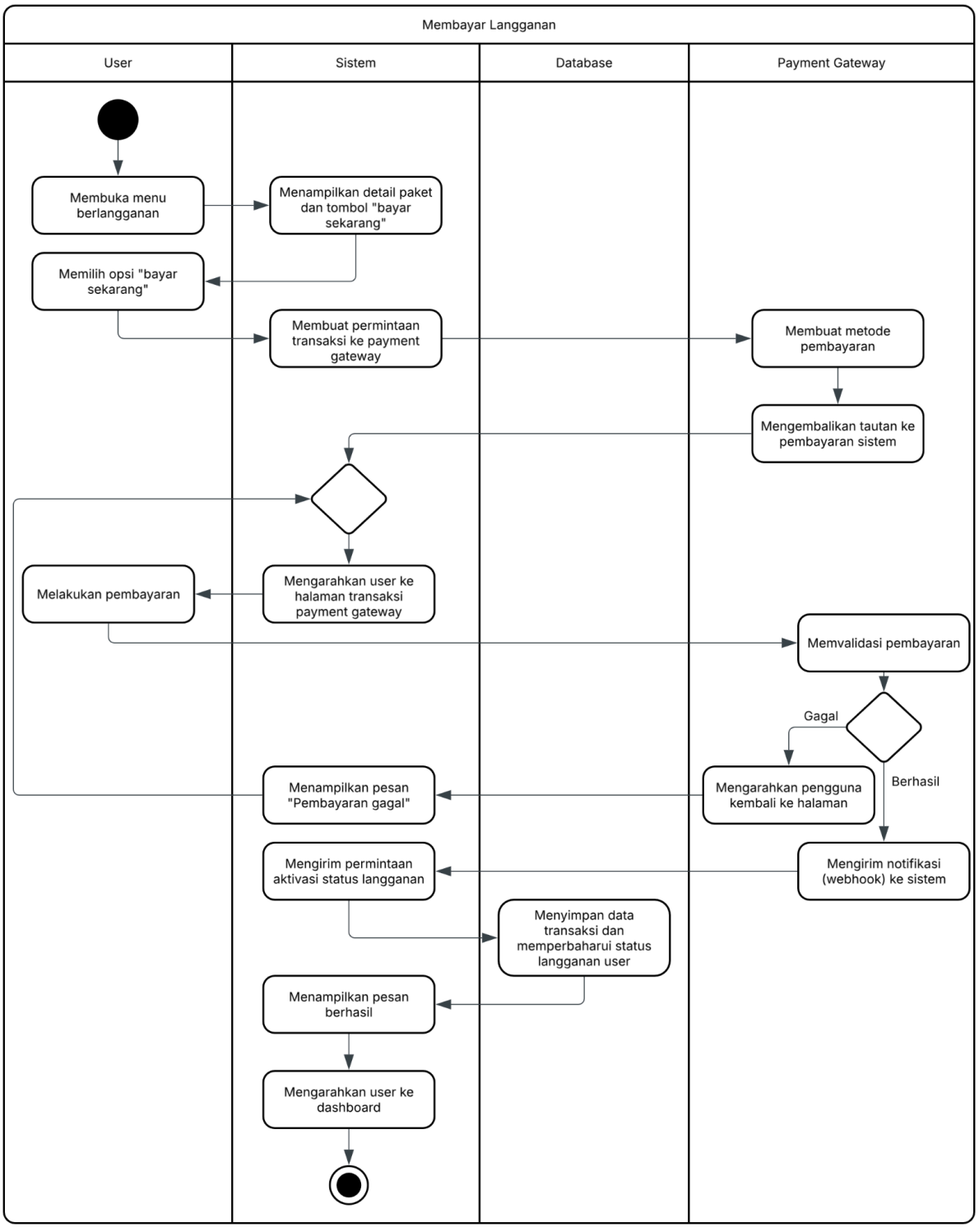
4.3.10. Memberikan Ulasan



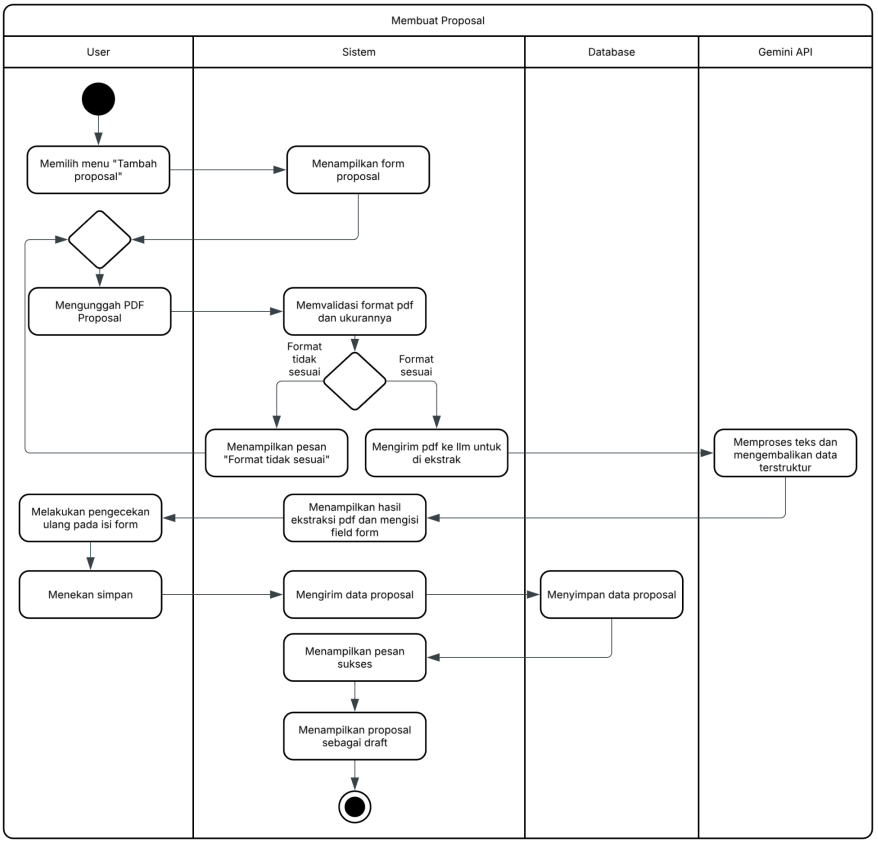
4.3.11. Melihat Riwayat Kerja Sama



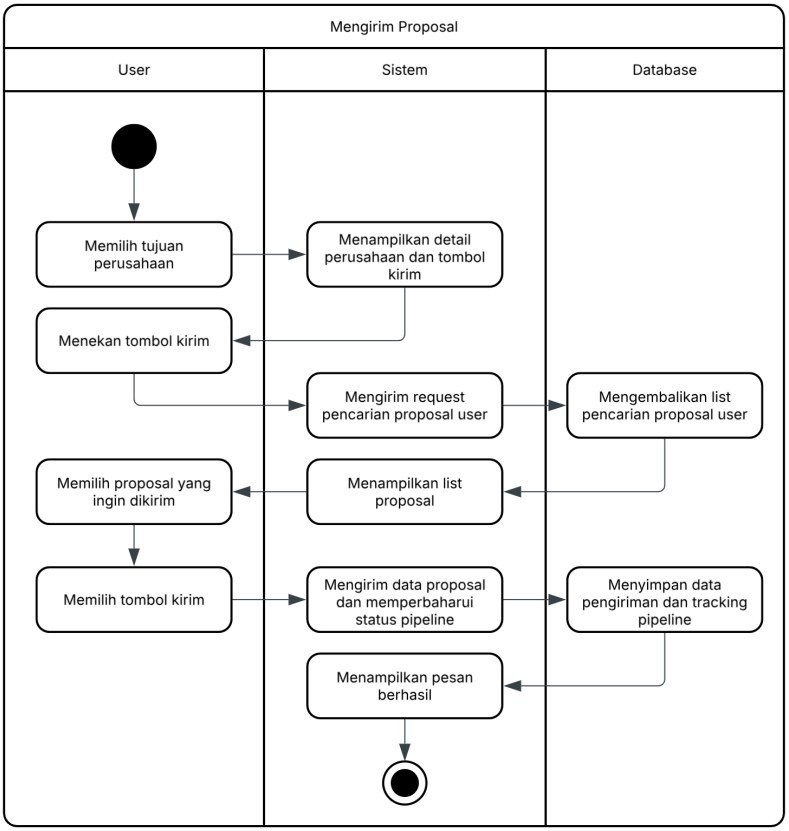
4.3.12. Membayar Langganan



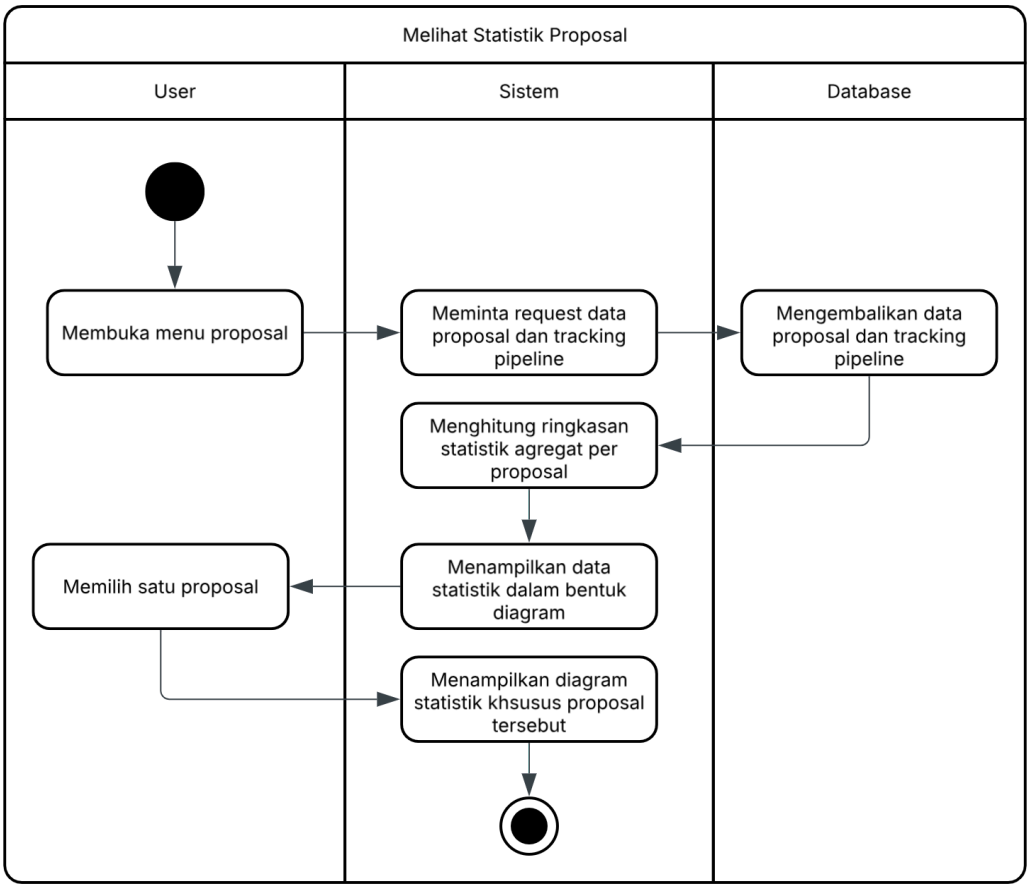
4.3.13. Membuat Proposal (EO Reguler)



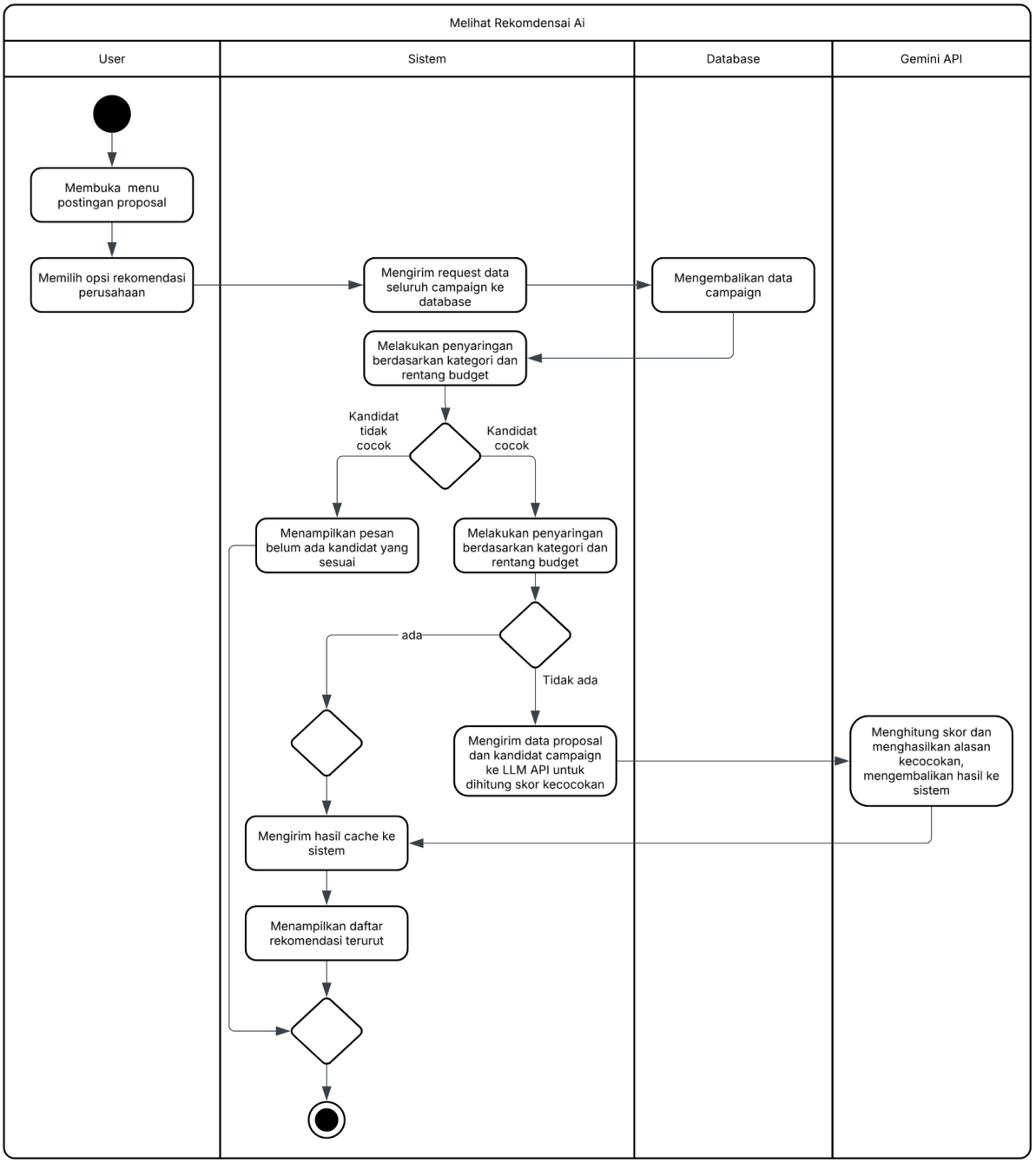
4.3.14. Mengirim Proposal (EO Reguler)



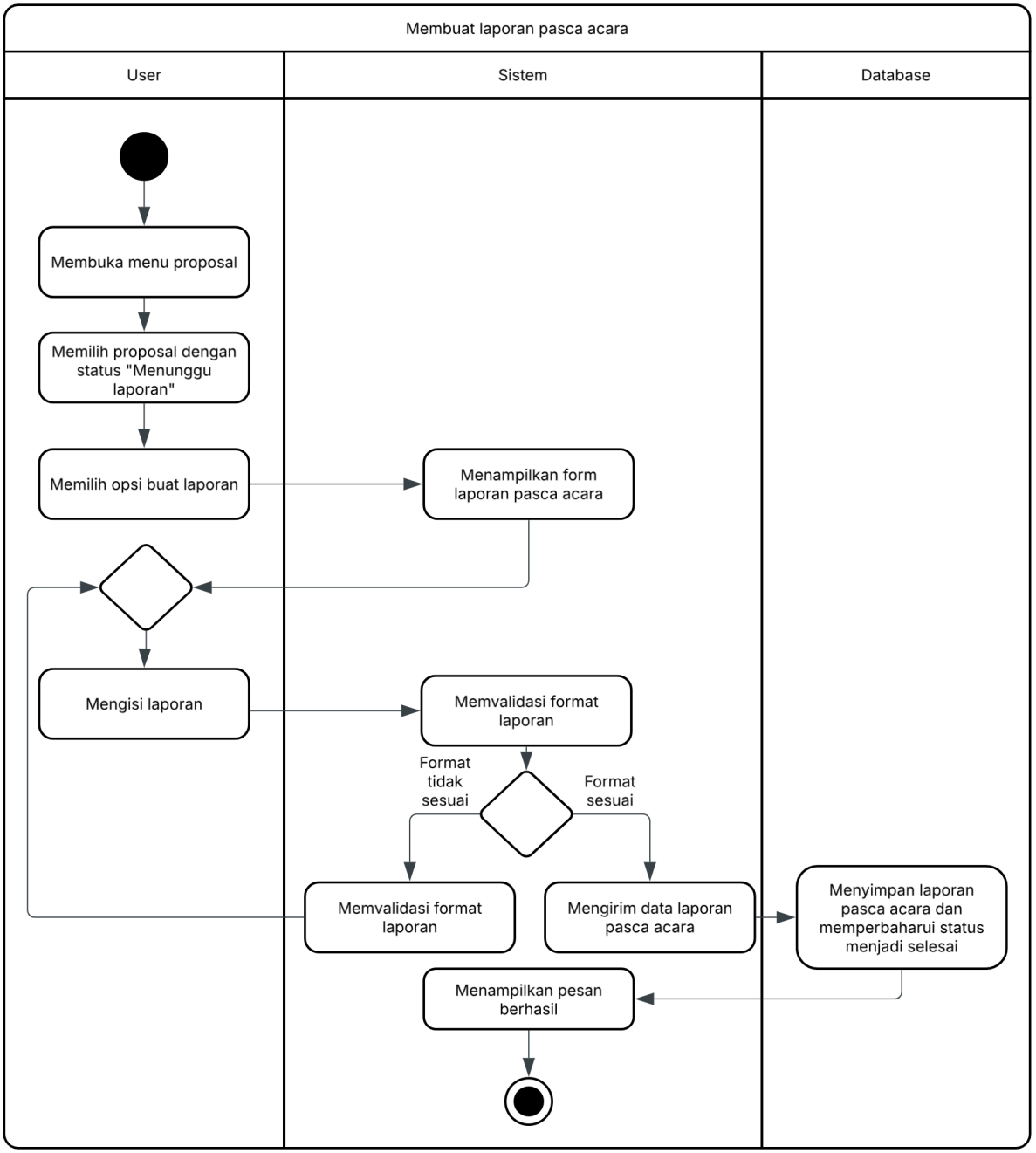
4.3.15. Melihat Statistik Proposal (EO Reguler)



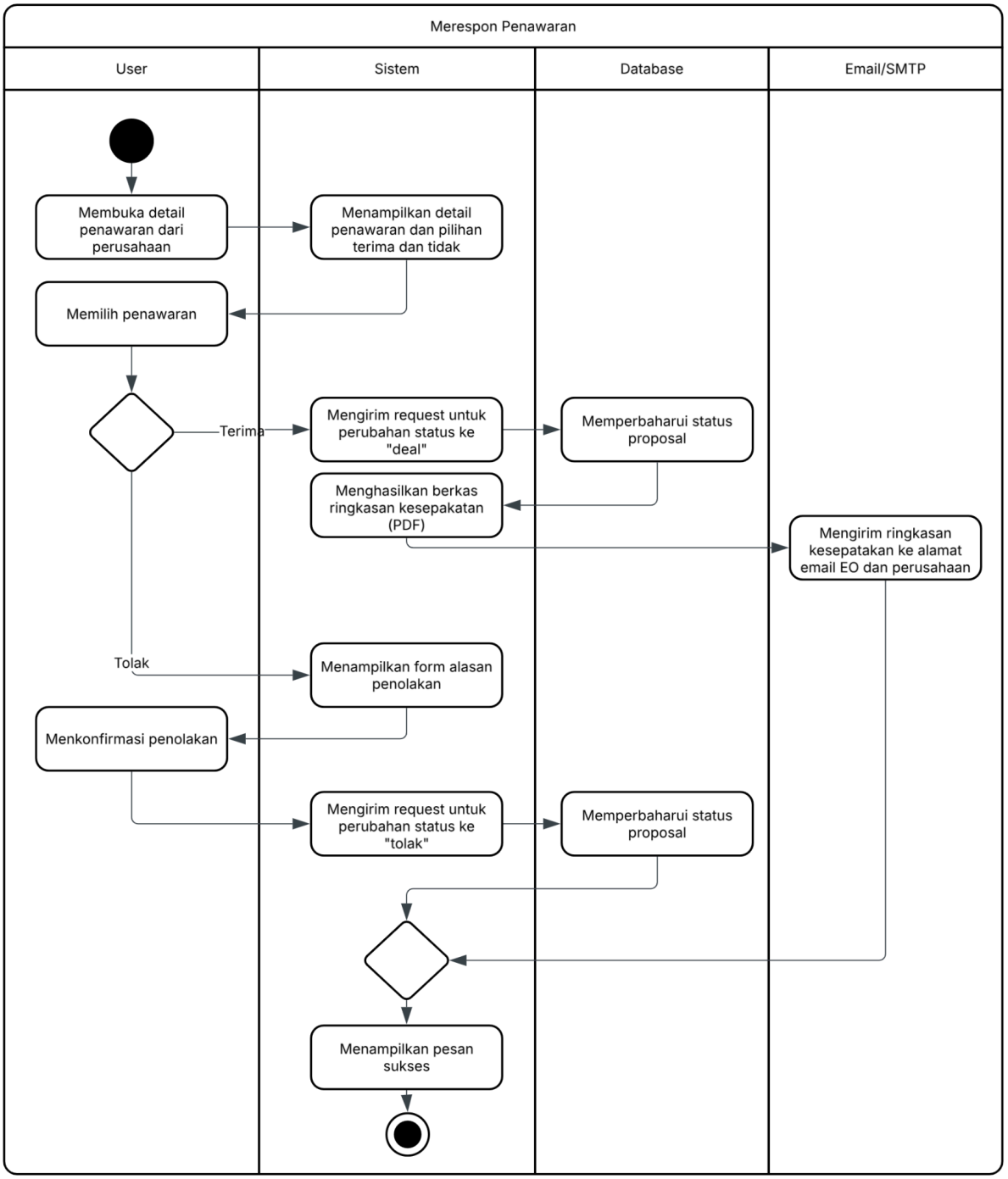
4.3.16. Melihat Rekomendasi Perusahaan (EO Reguler)



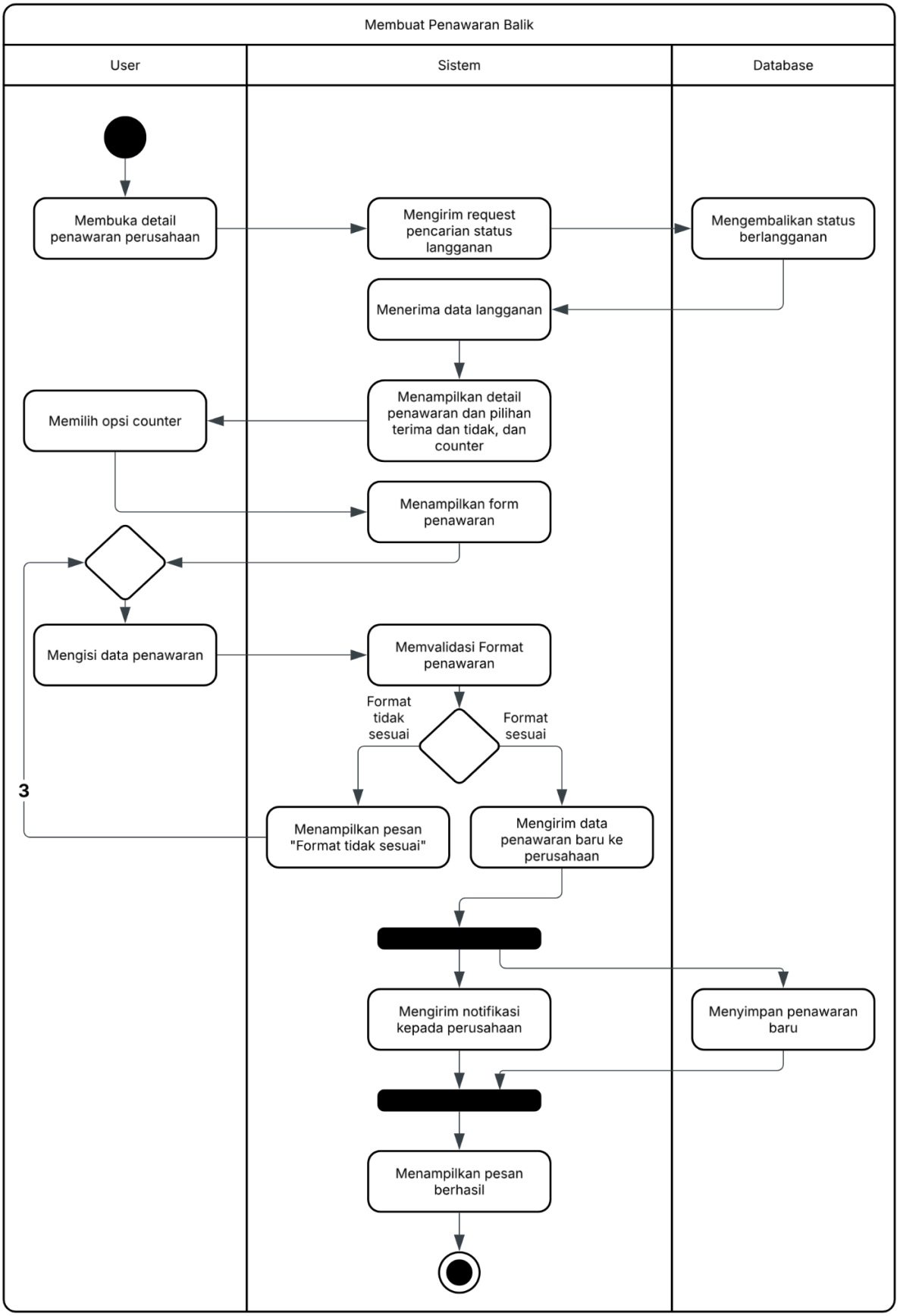
4.3.17. Membuat Laporan Pasca Acara (EO Reguler)



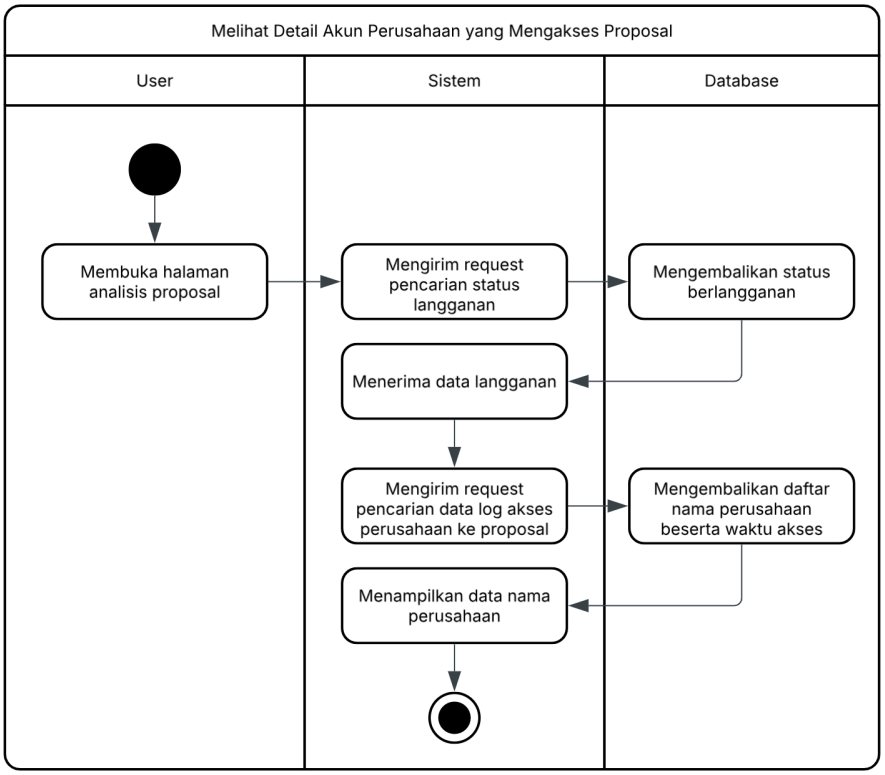
4.3.18. Merespon Penawaran (EO Reguler)



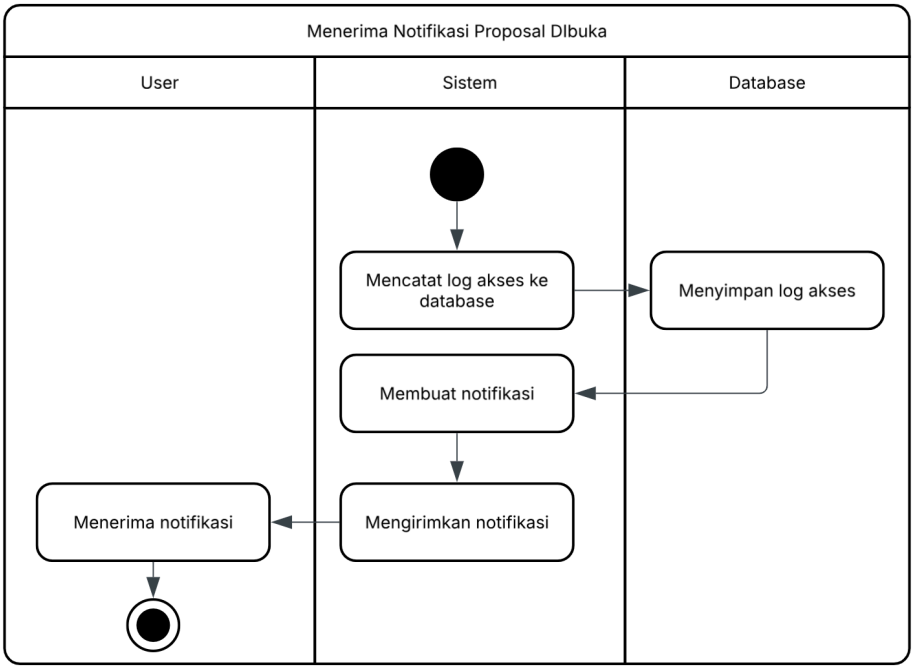
4.3.19. Membuat Penawaran (EO langganan)



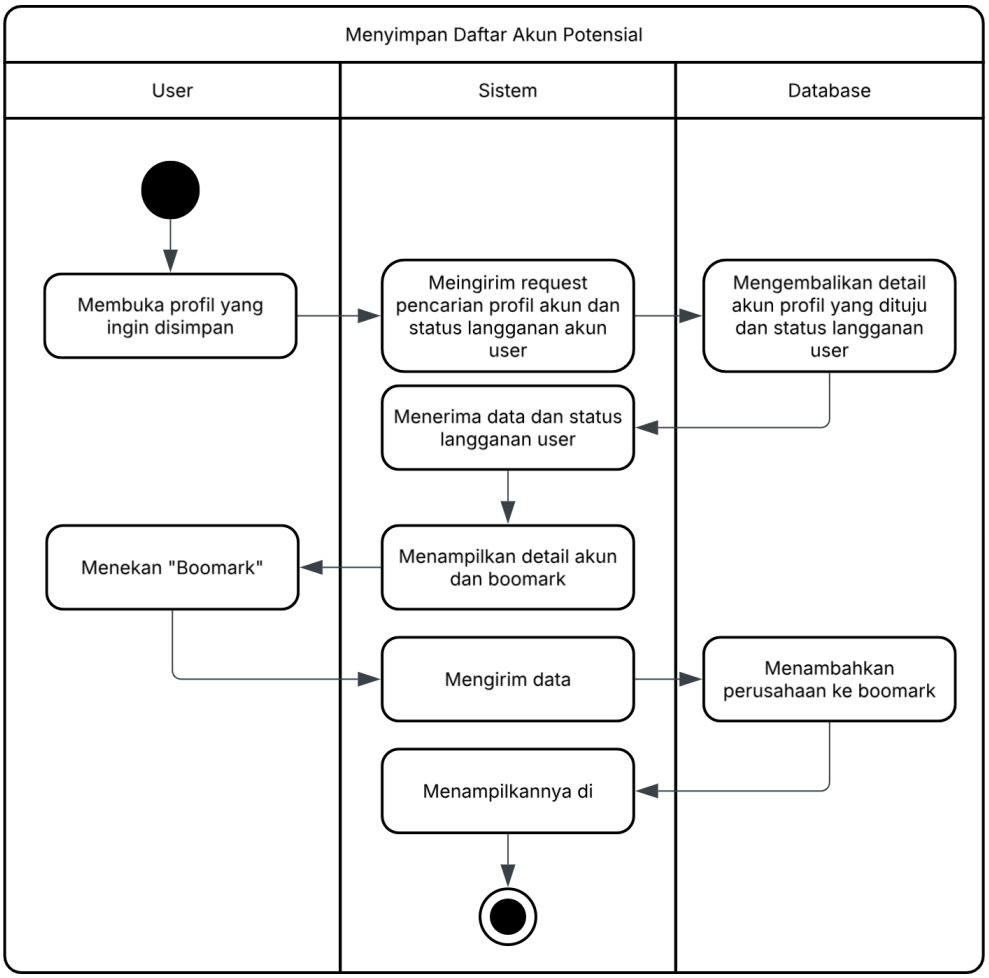
4.3.20. Melihat Detail Akun yang Mengakses Proposal (EO Langganan)



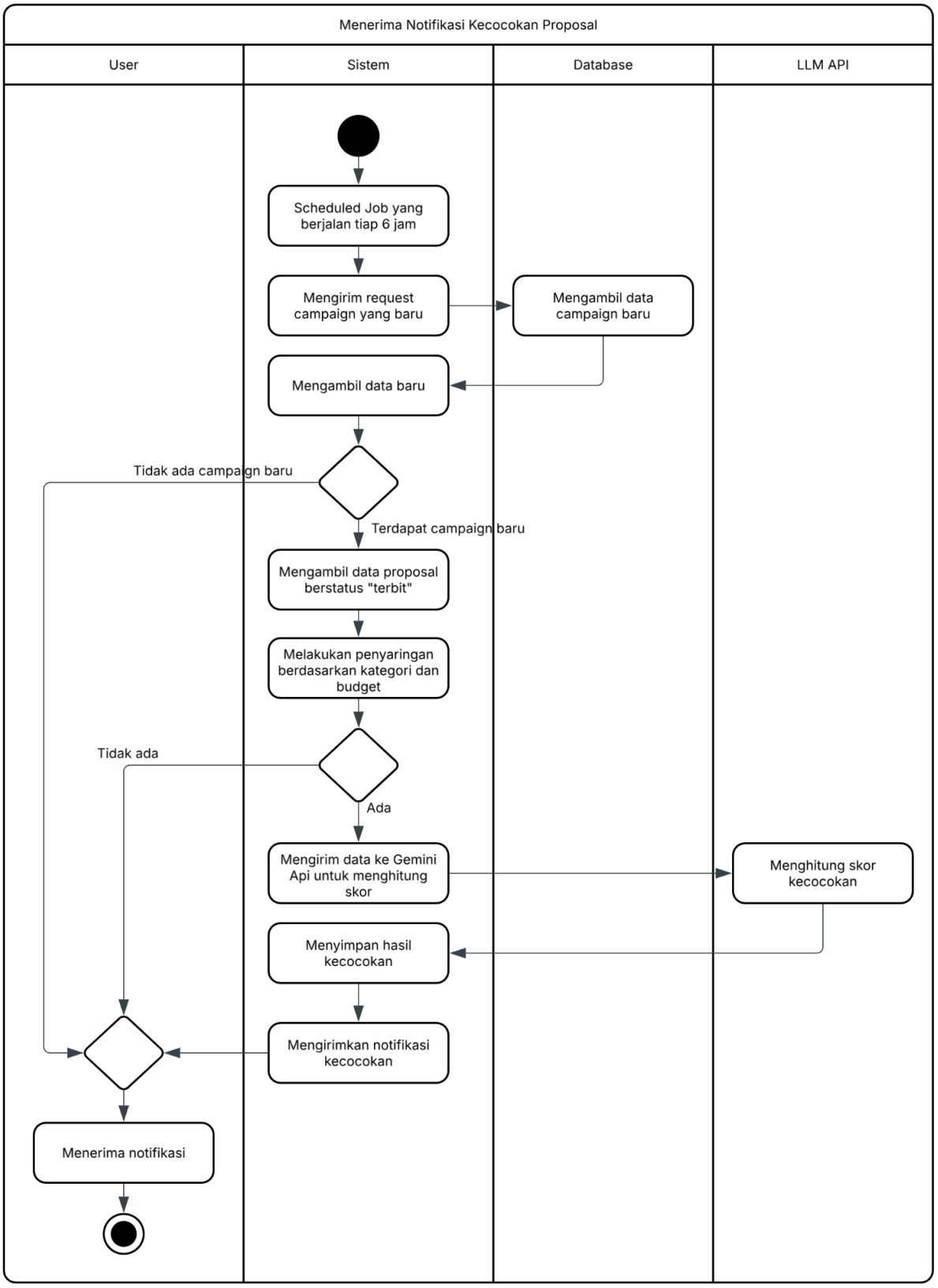
4.3.21. Menerima Notifikasi Proposal Dibuka (EO Langganan)



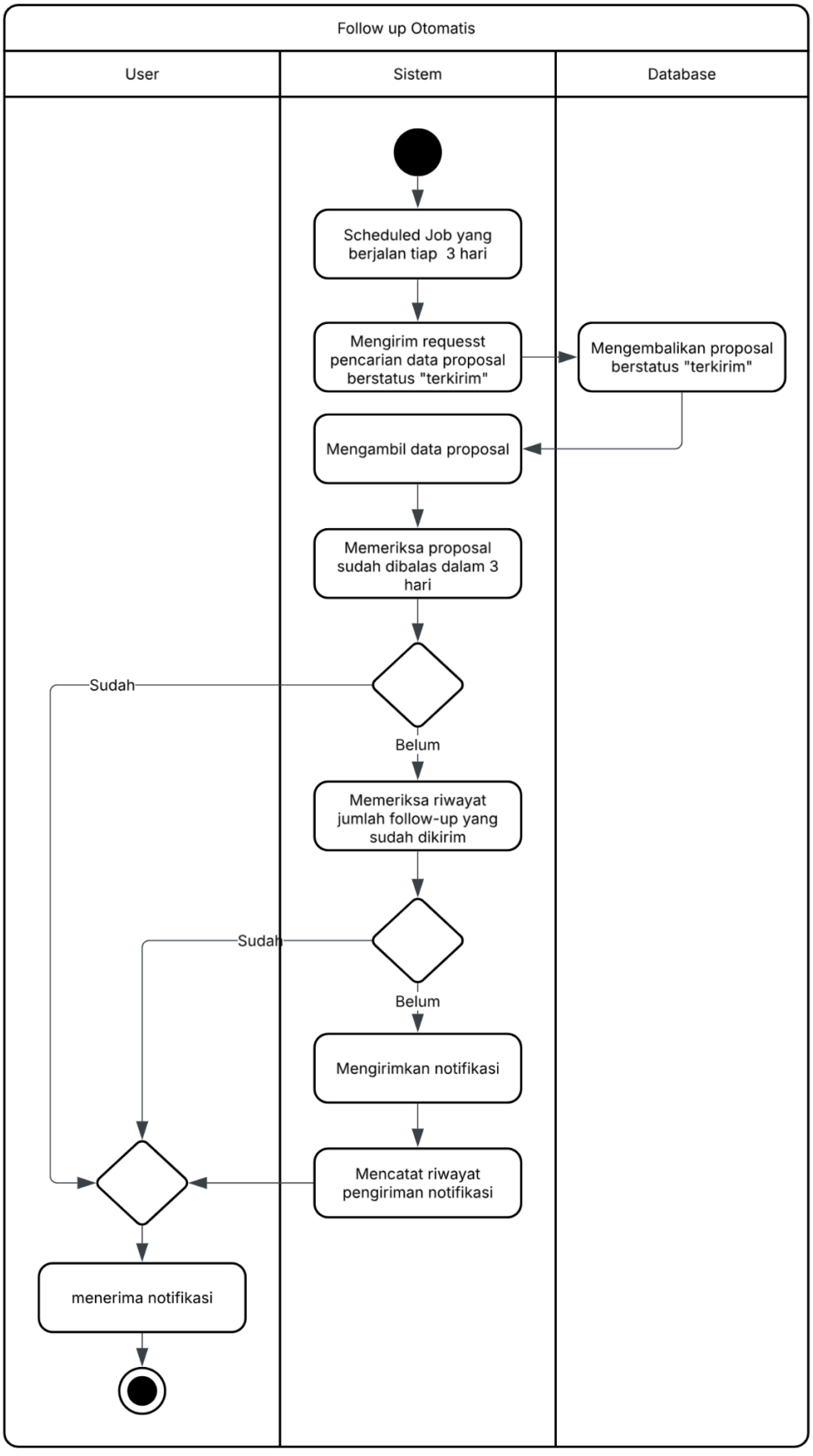
4.3.22. Menyimpan Akun (EO Langganan)



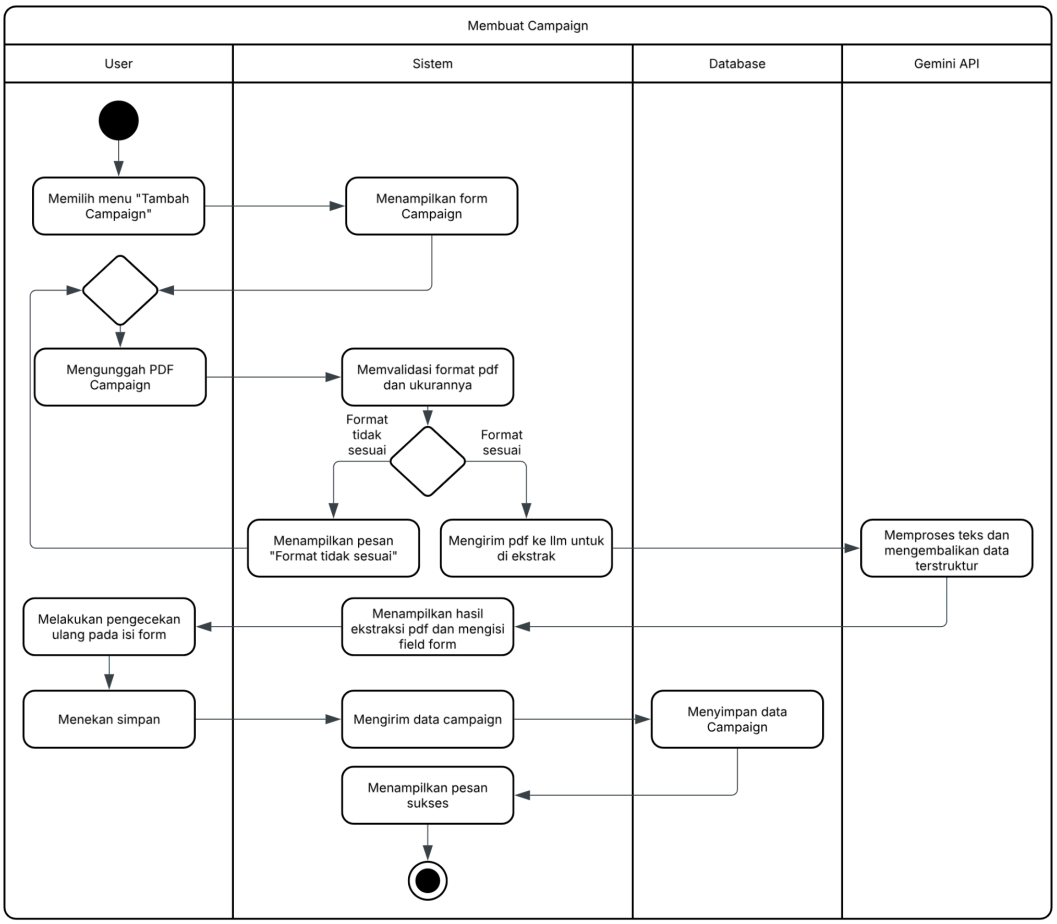
4.3.23. Menerima Notifikasi Kecocokan Proposal (EO Langganan)



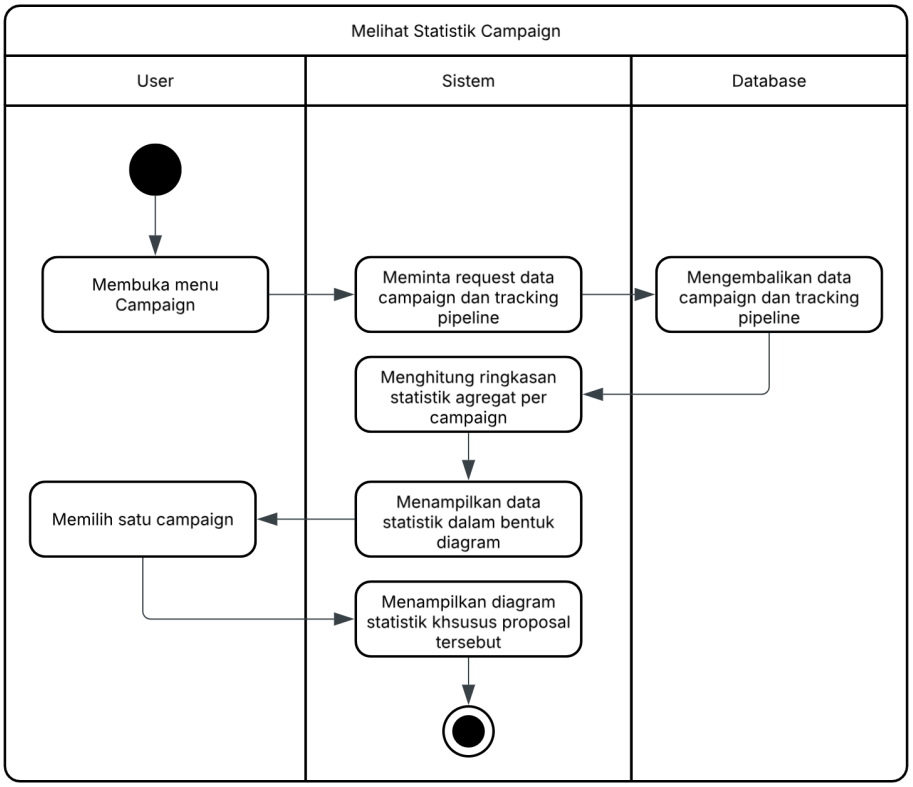
4.3.24. Follow Up Proposal Otomatis (Perusahaan Langganan)



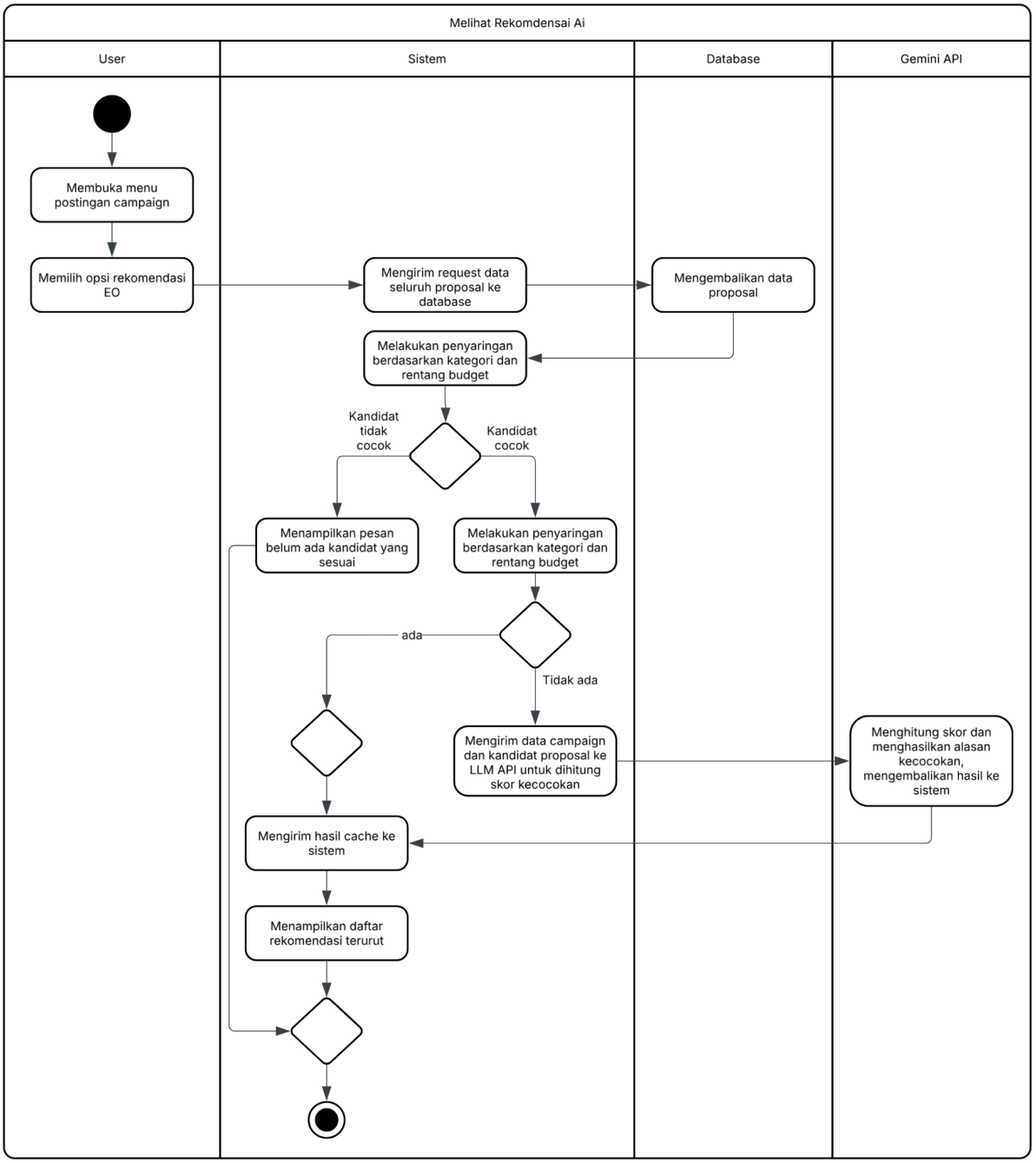
4.3.25. Membuat Campaign (Perusahaan Reguler)



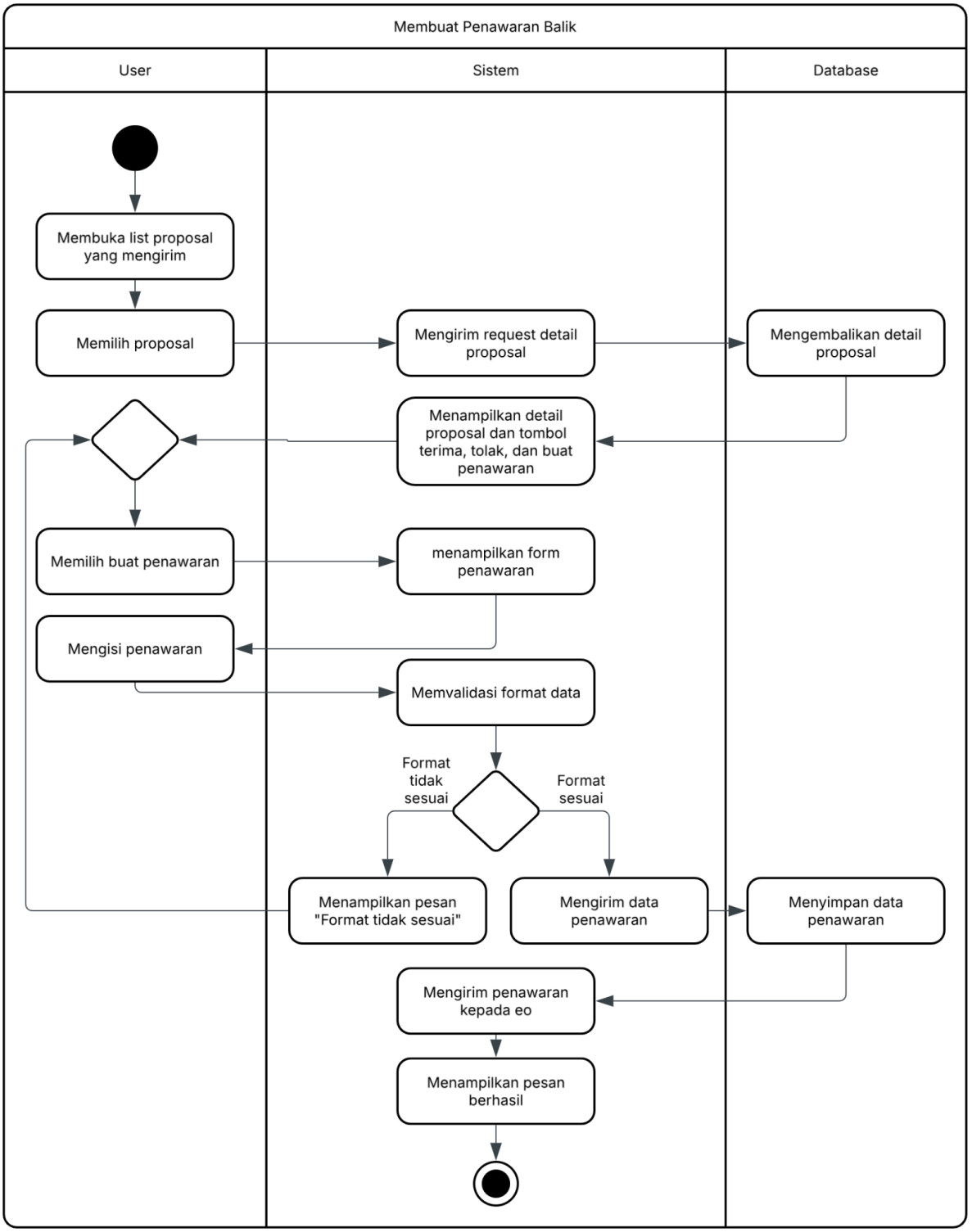
4.3.26. Melihat Statistik Campaign (Perusahaan Reguler)



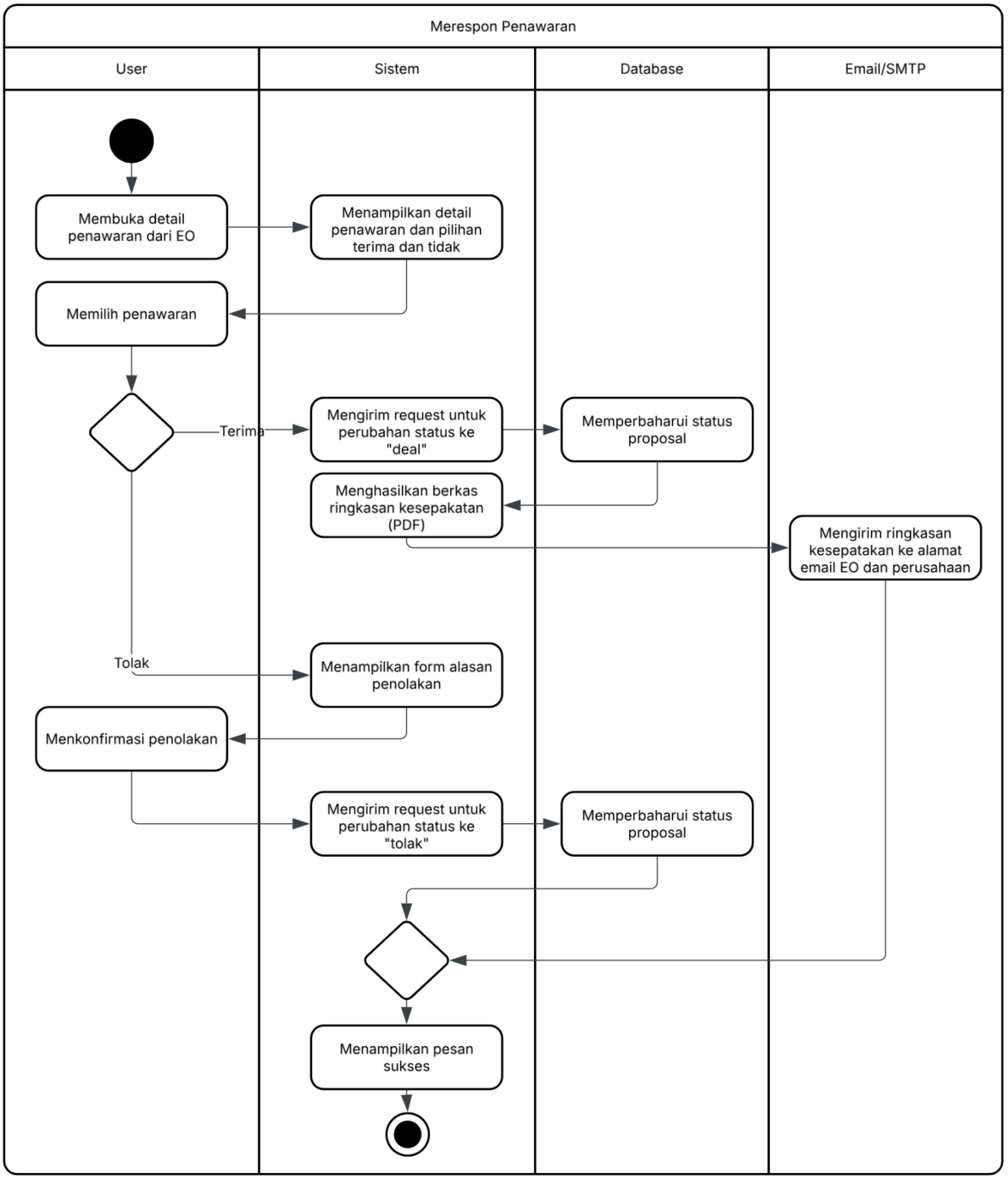
4.3.27. Melihat Rekomendasi Proposal (Perusahaan Reguler)



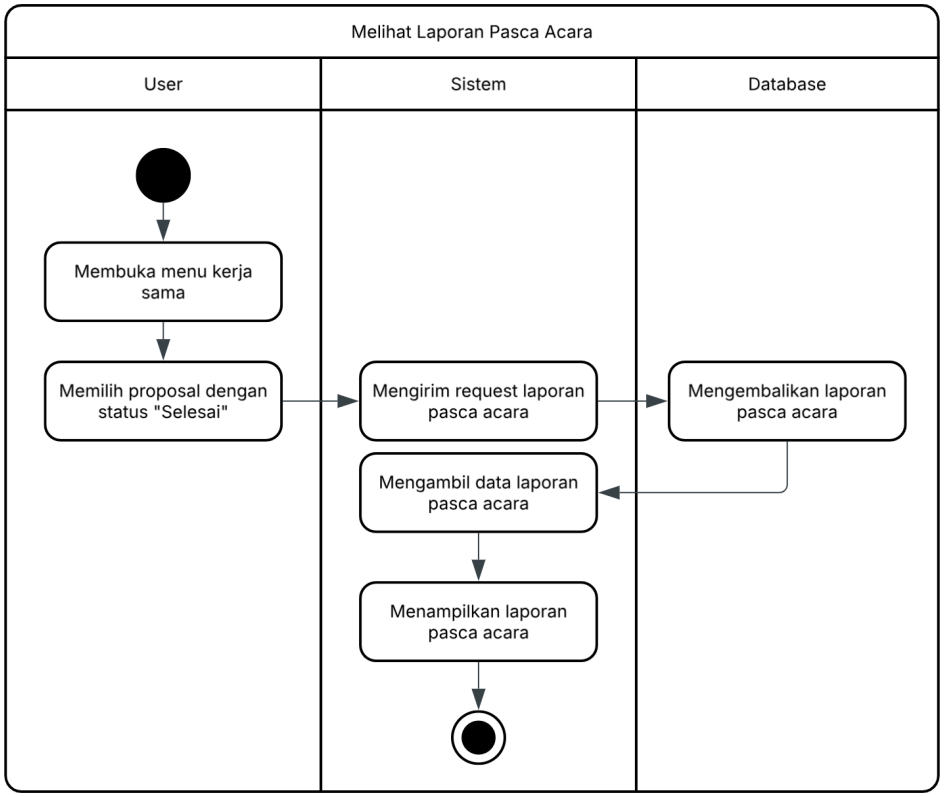
4.3.28. Membuat Penawaran Proposal (Perusahaan Reguler)



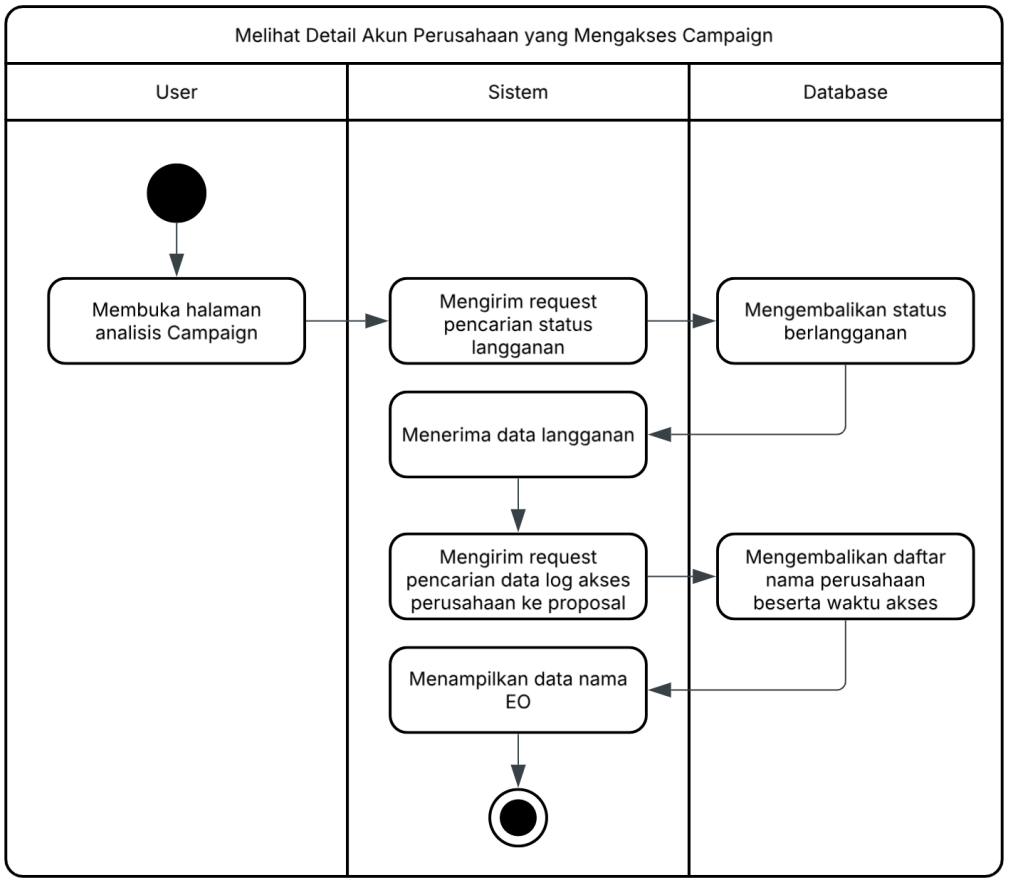
4.3.29. Merespon Penawaran (Perusahaan Reguler)



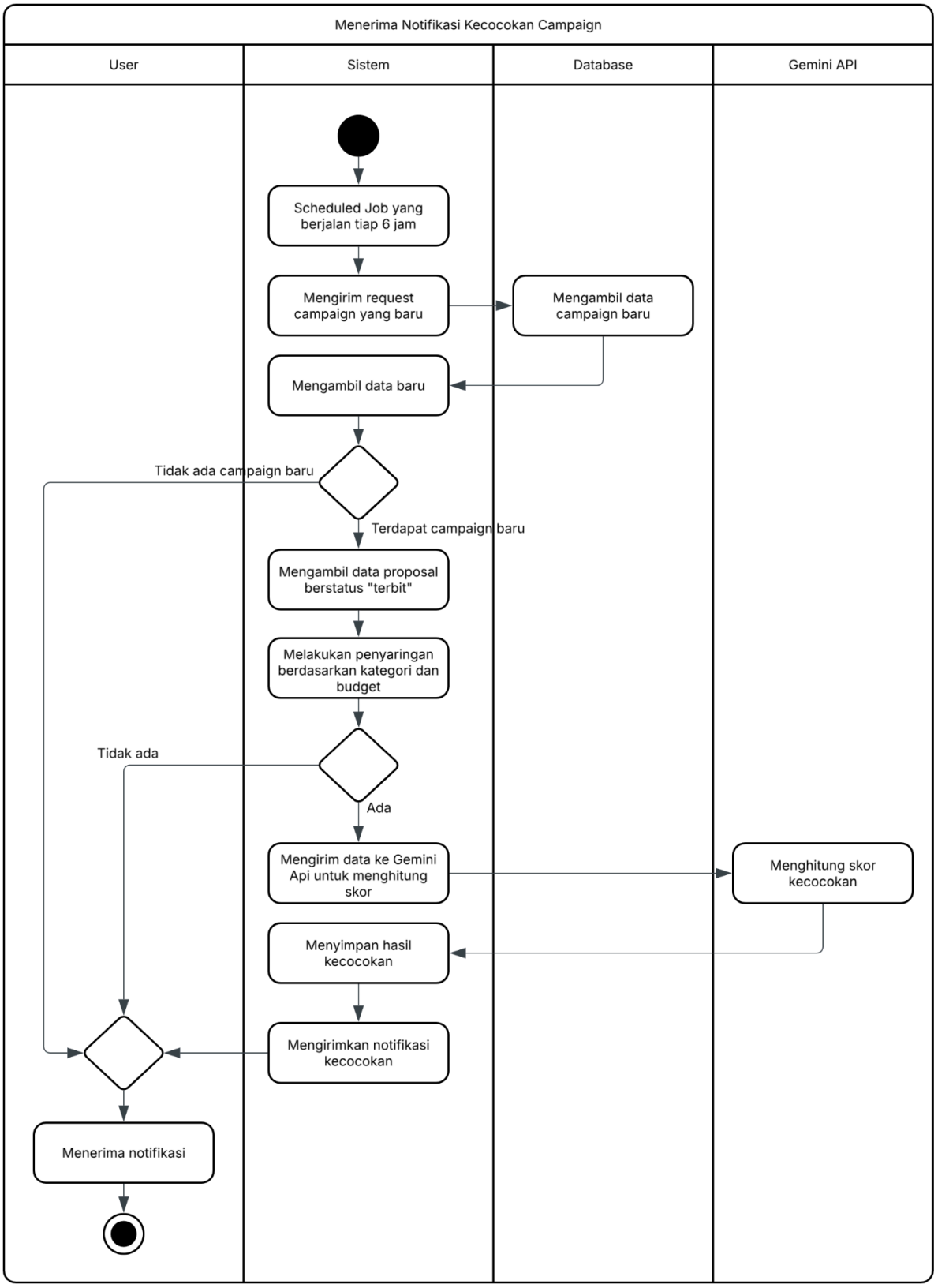
4.3.30. Melihat Detail Laporan Acara (Perusahaan Reguler)



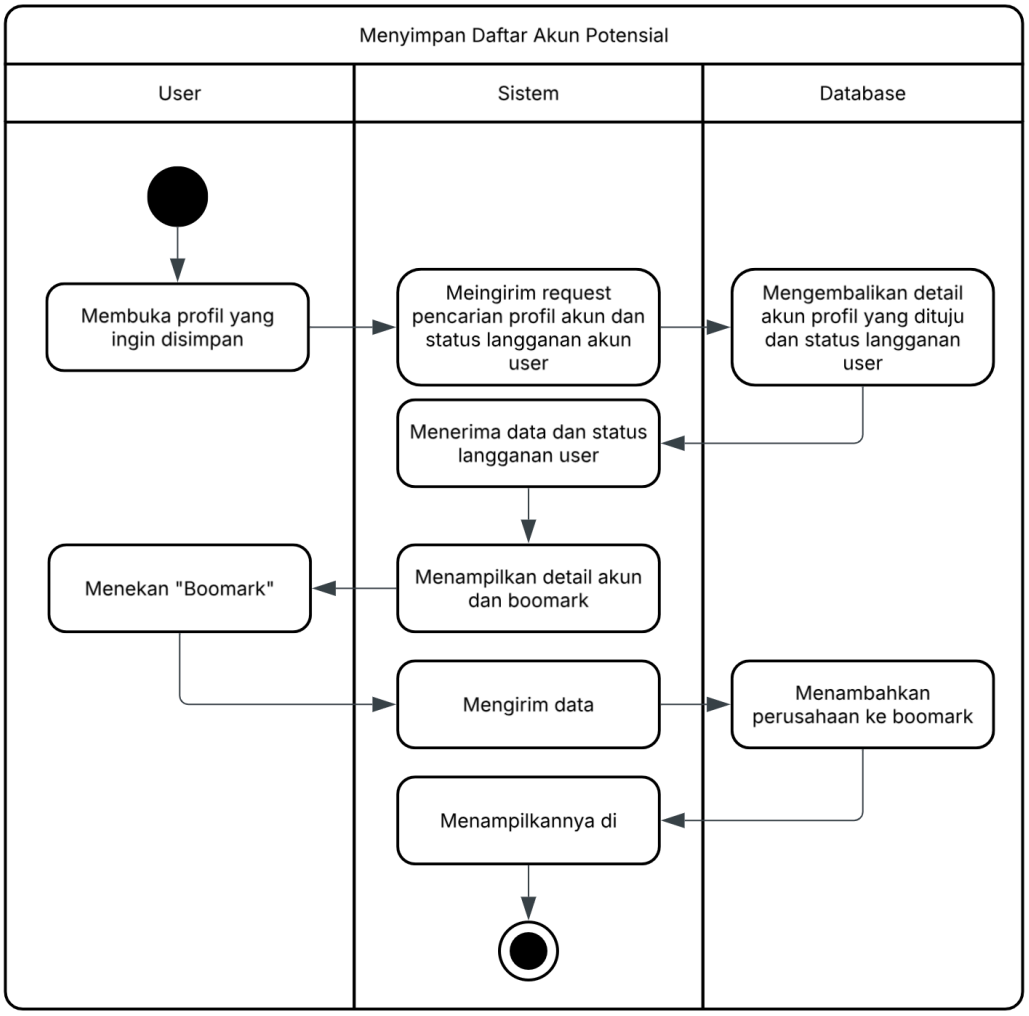
4.3.31. Melihat Detail Akun yang Mengakses Campaign (Perusahaan Langganan)



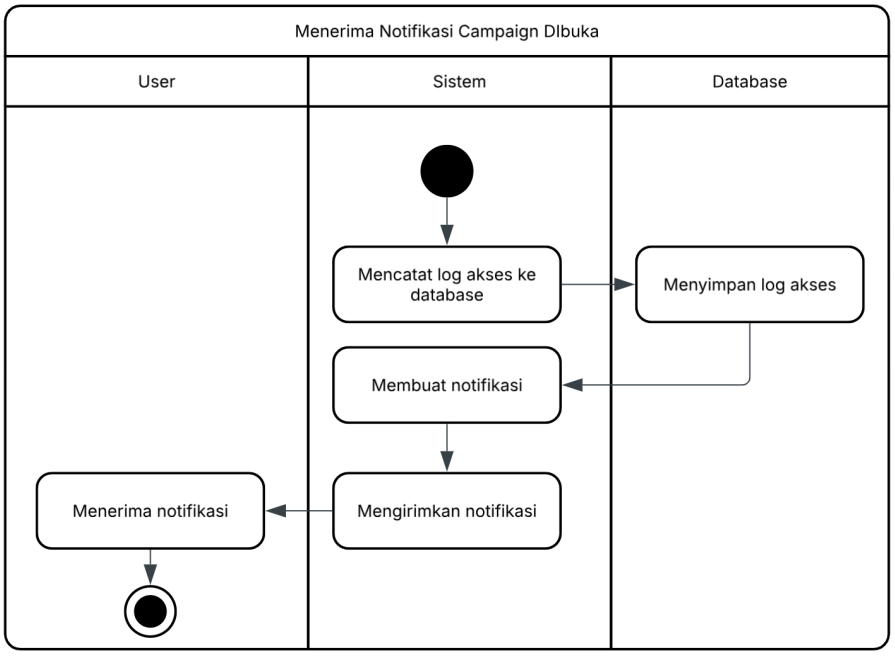
4.3.32. Menerima Notifikasi Kecocokan Campaign (Perusahaan Langganan)



4.3.33. Menyimpan Akun (Perusahaan Langganan)

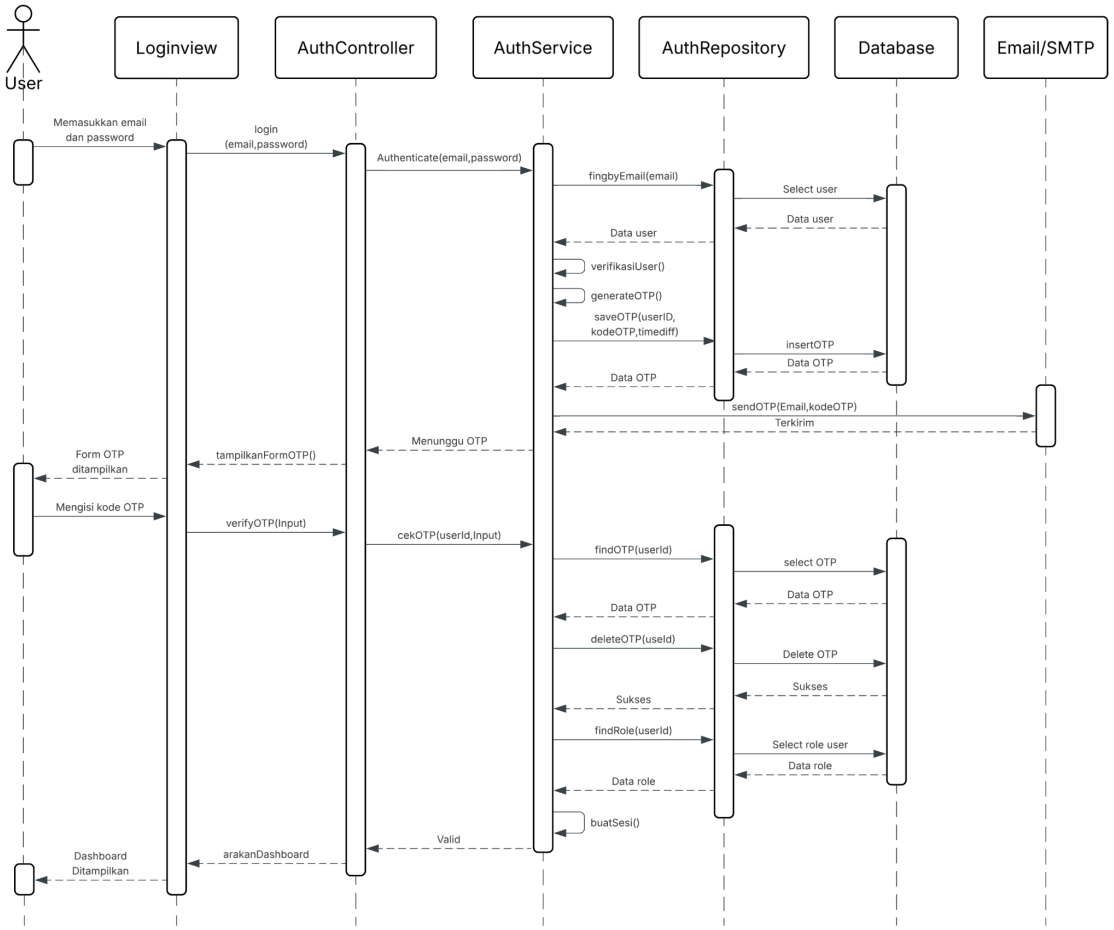


4.3.34. Menerima Notifikasi Campaign telah Dibuka (Perusahaan Langganan)

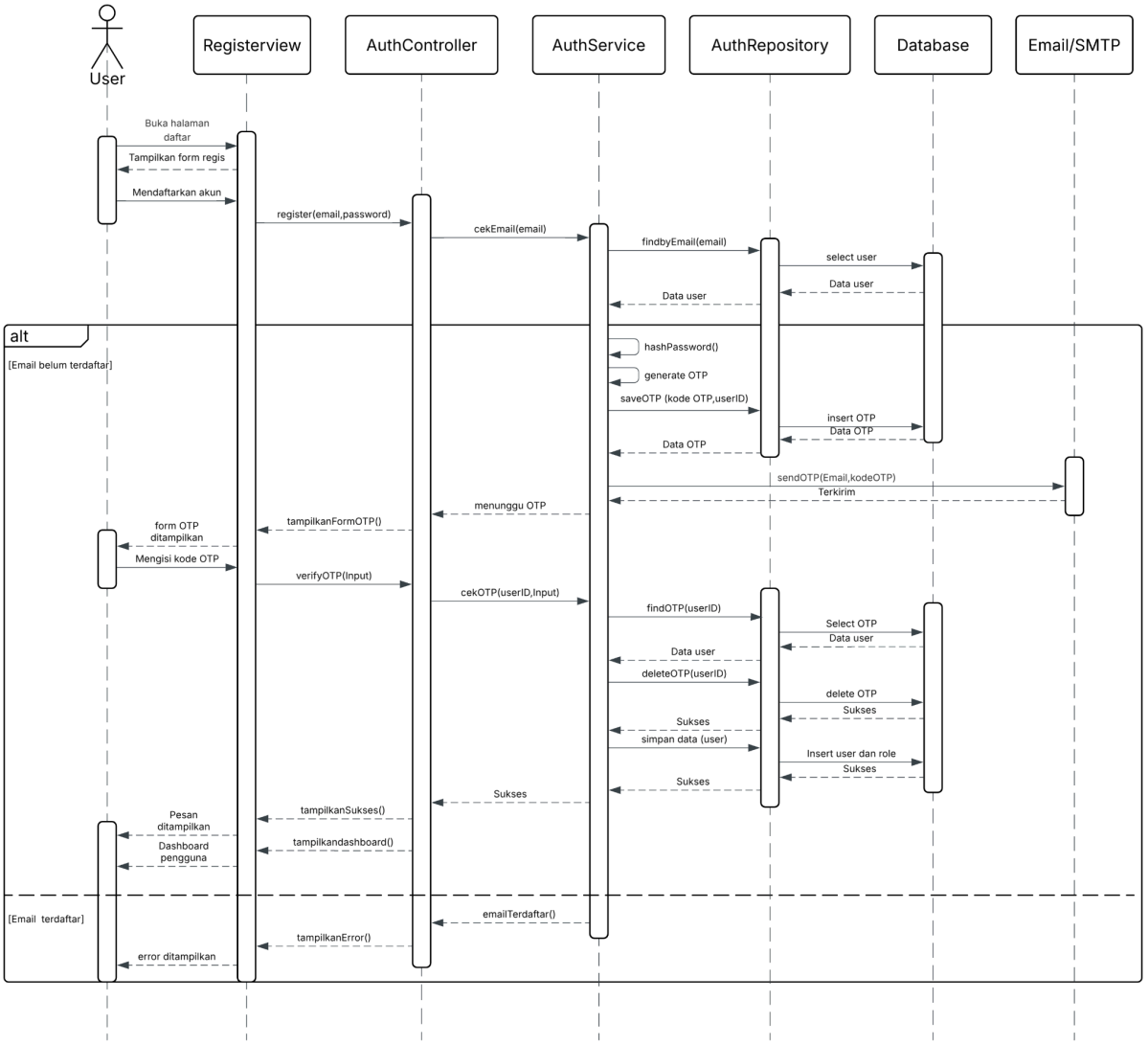


4.4. Sequence Diagram

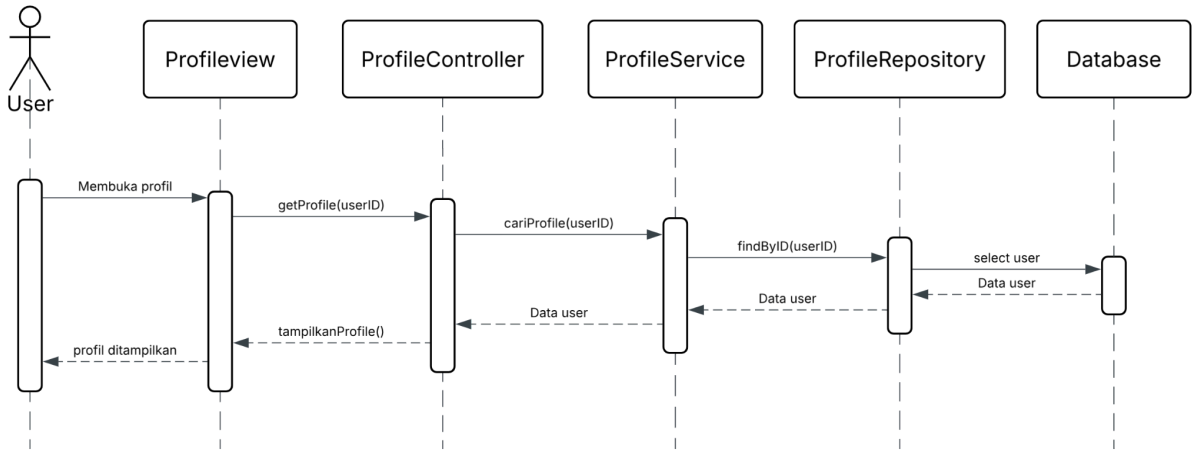
4.4.1. Login



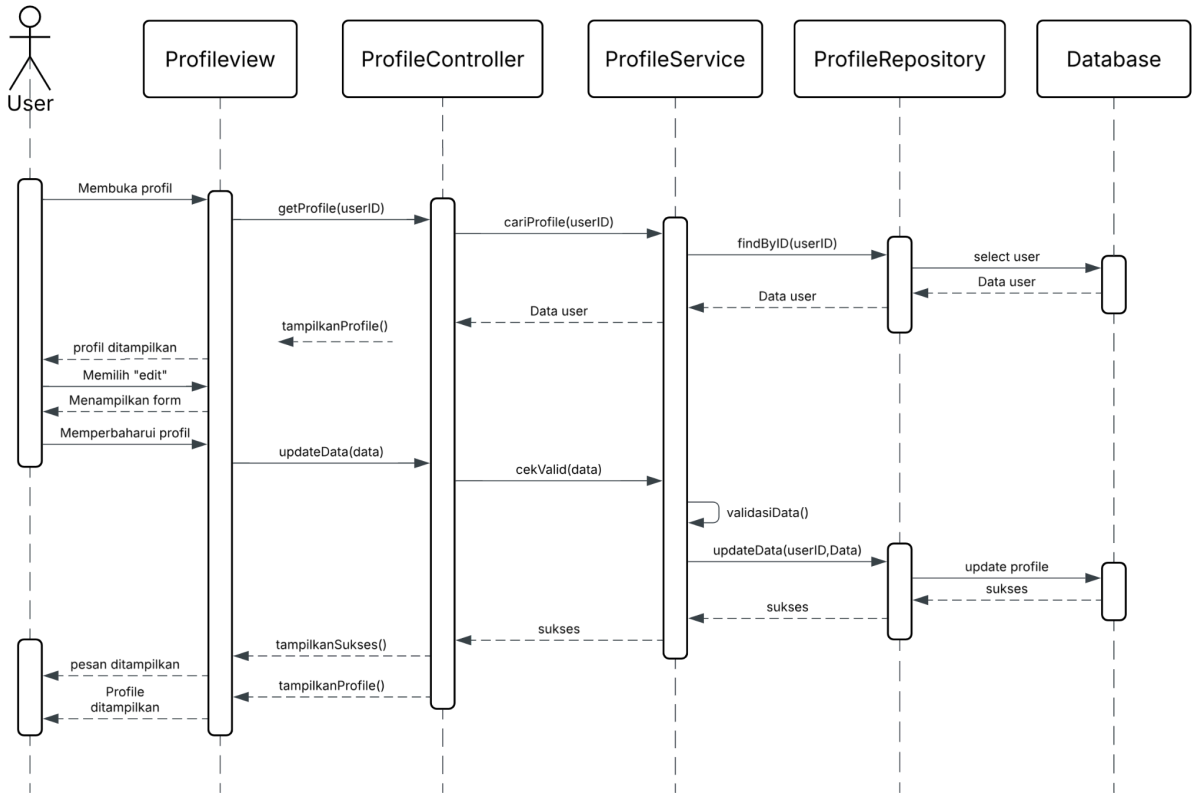
4.4.2. Membuat Akun



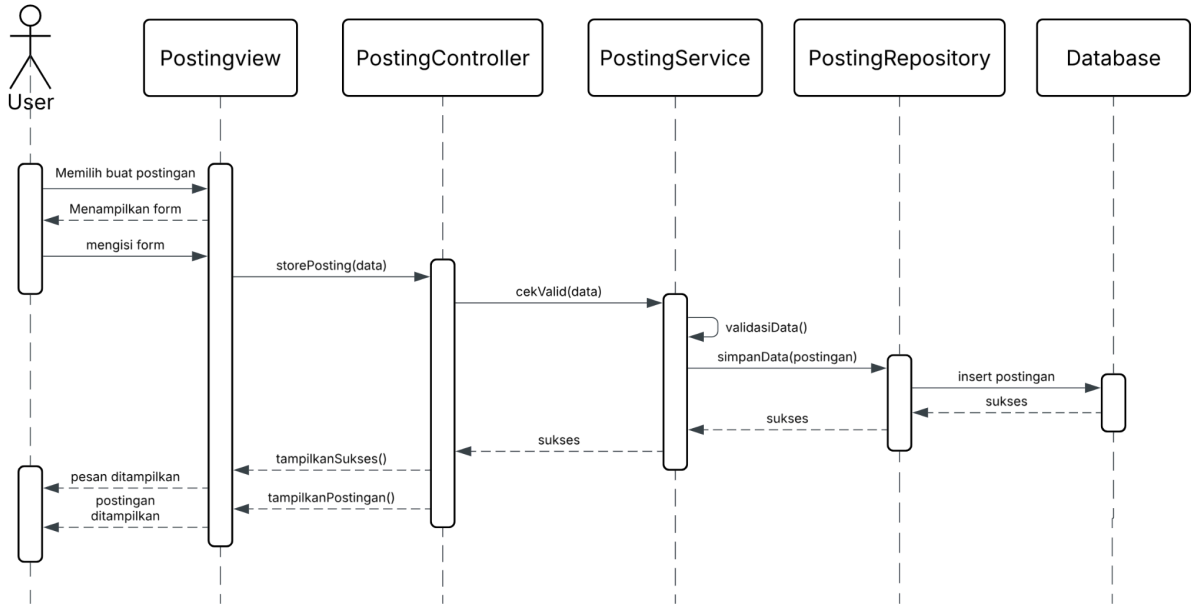
4.4.3. Melihat Akun



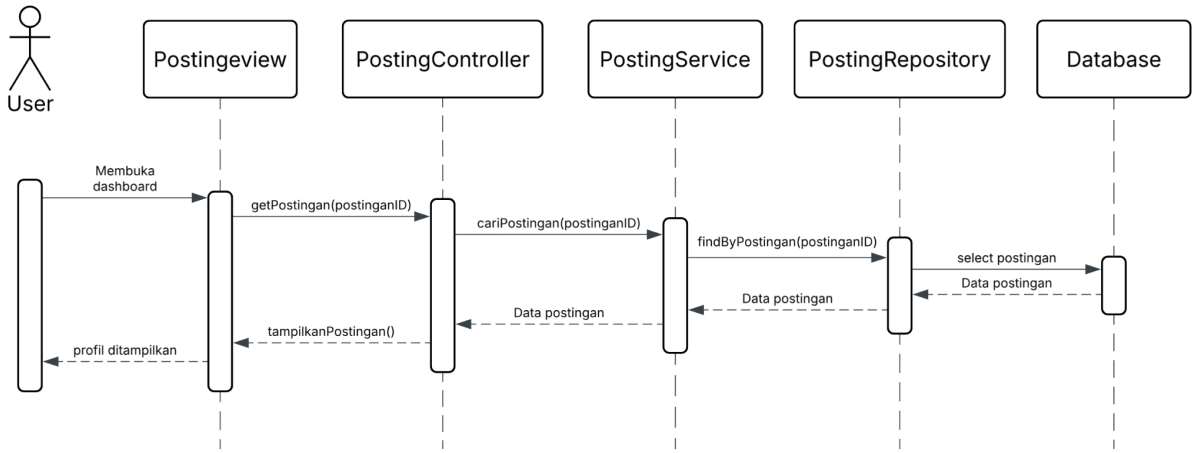
4.4.4. Memperbaharui Akun



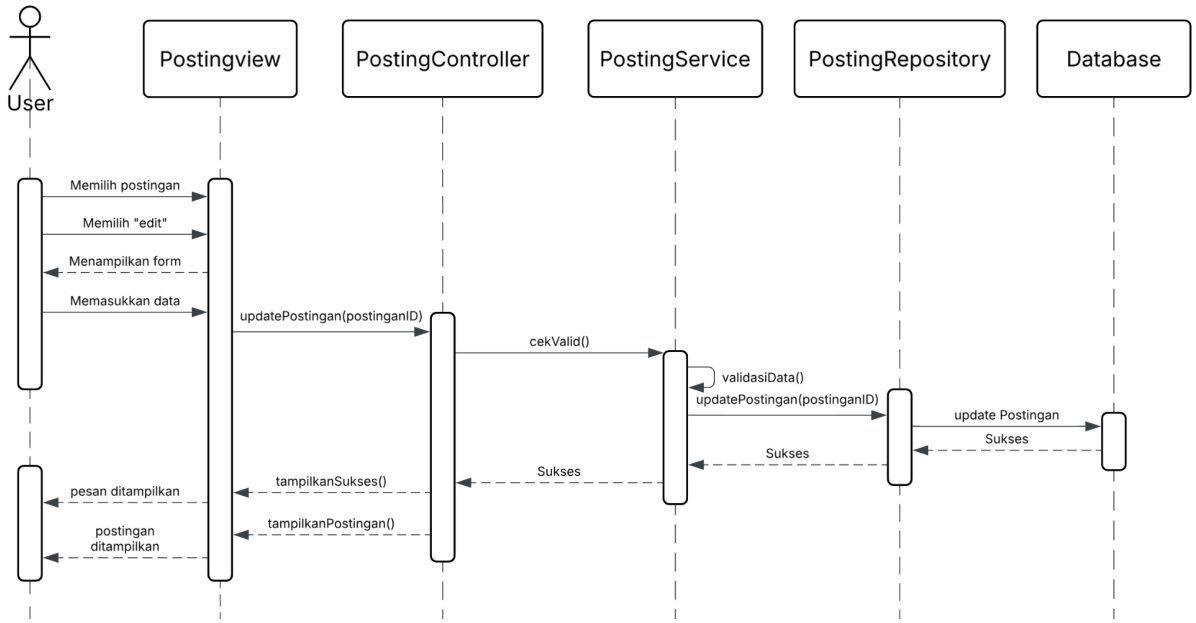
4.4.5. Membuat Postingan



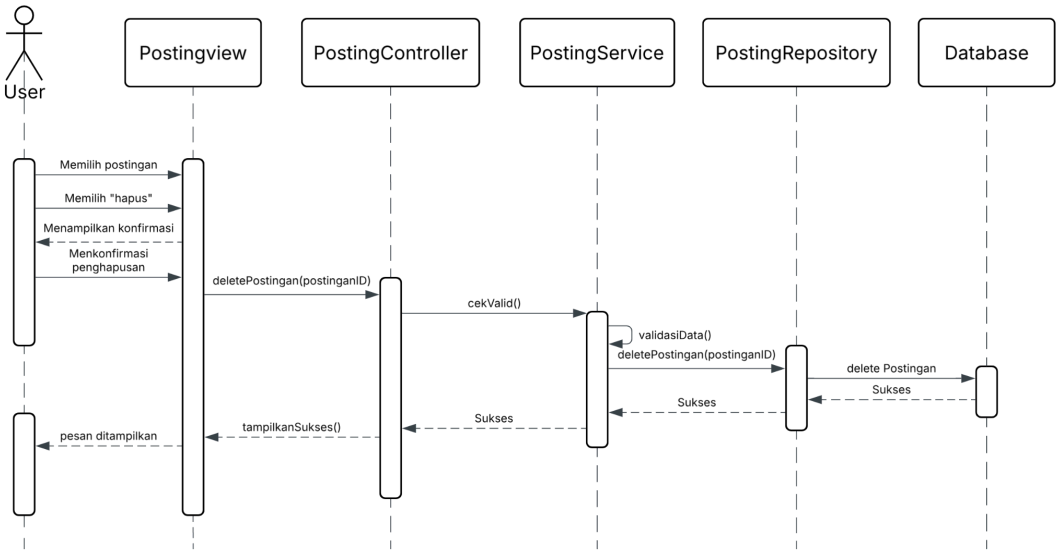
4.4.6. Melihat Postingan



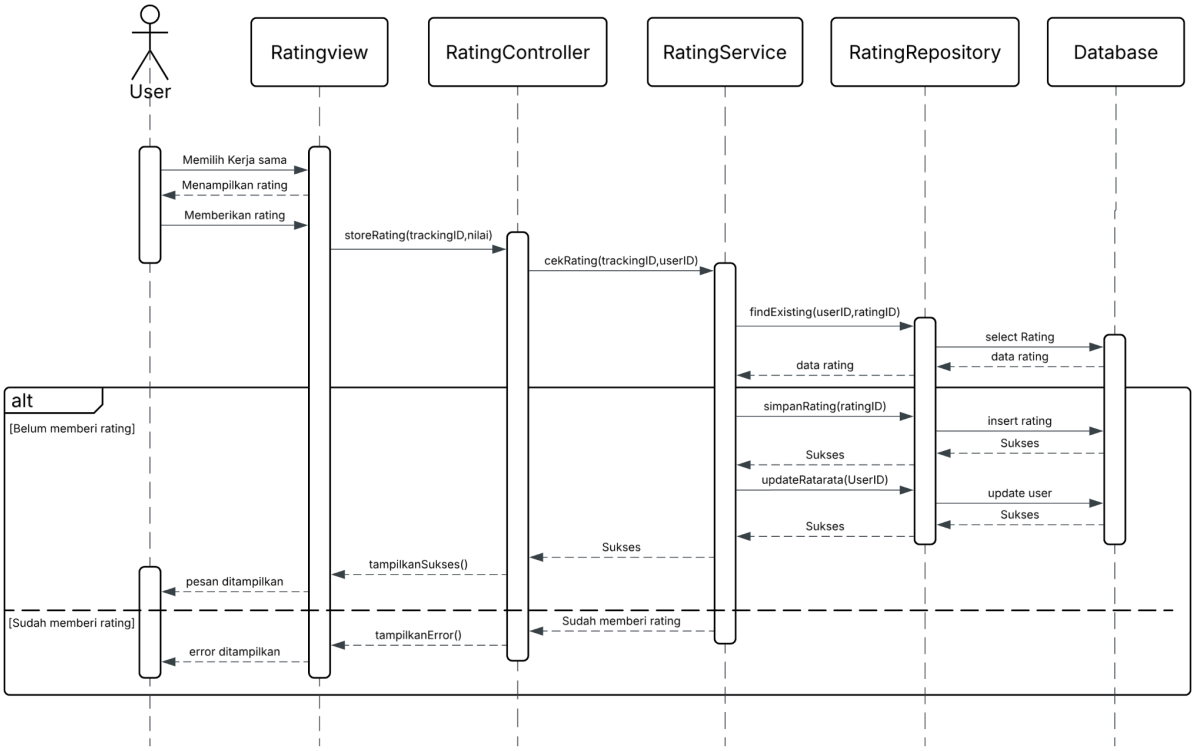
4.4.7. Memperbarui Postingan



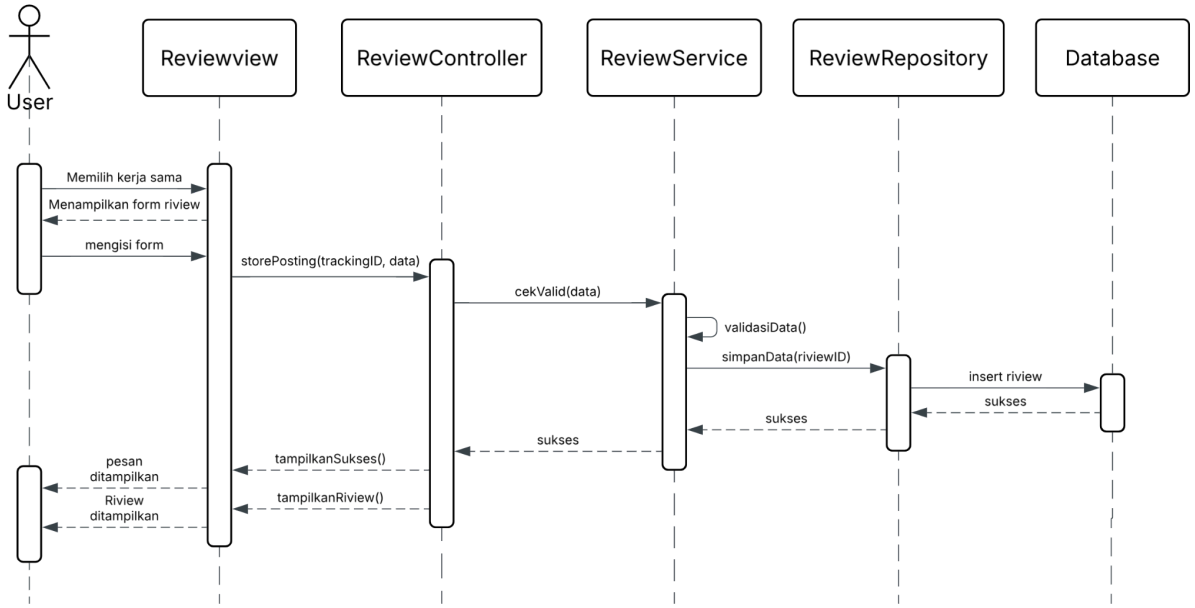
4.4.8. Menghapus Postingan



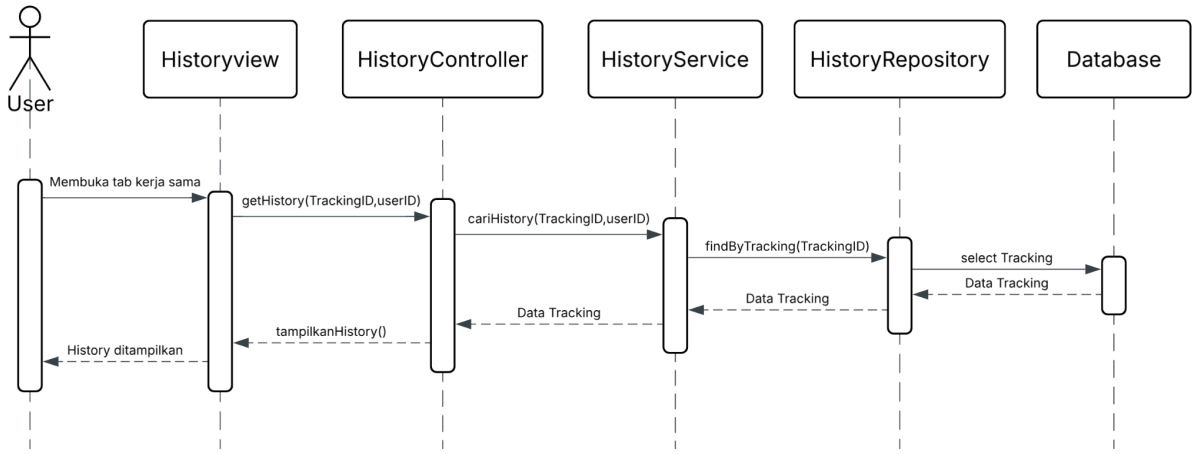
4.4.9. Memberikan Rating



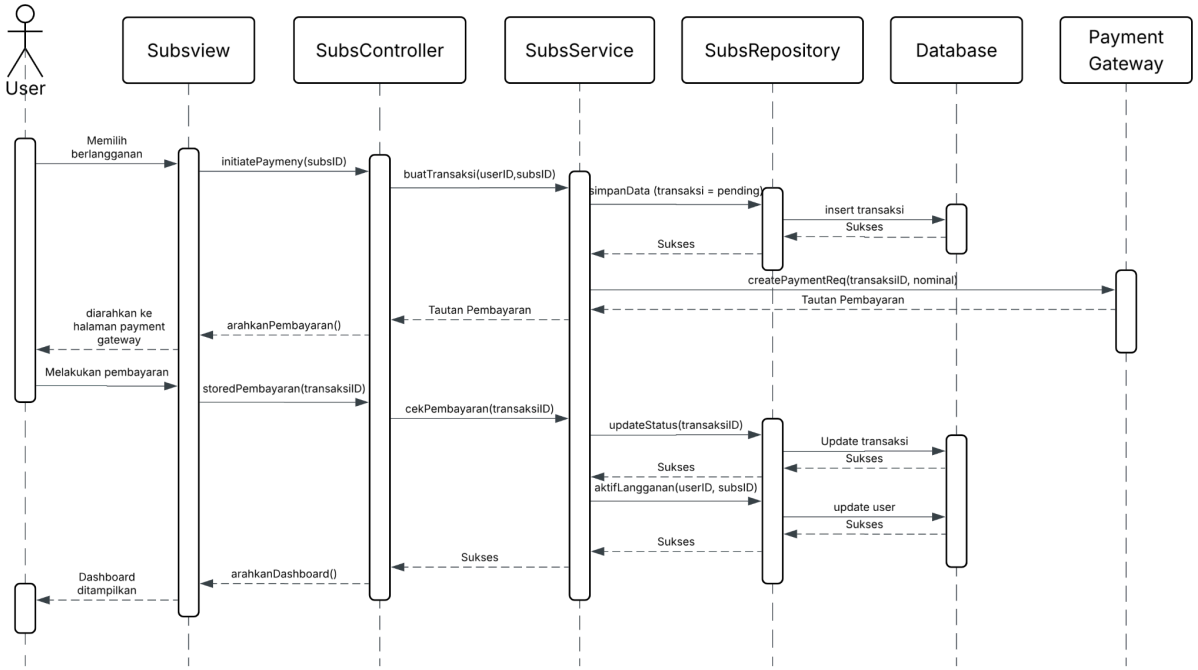
4.4.10. Memberikan Ulasan



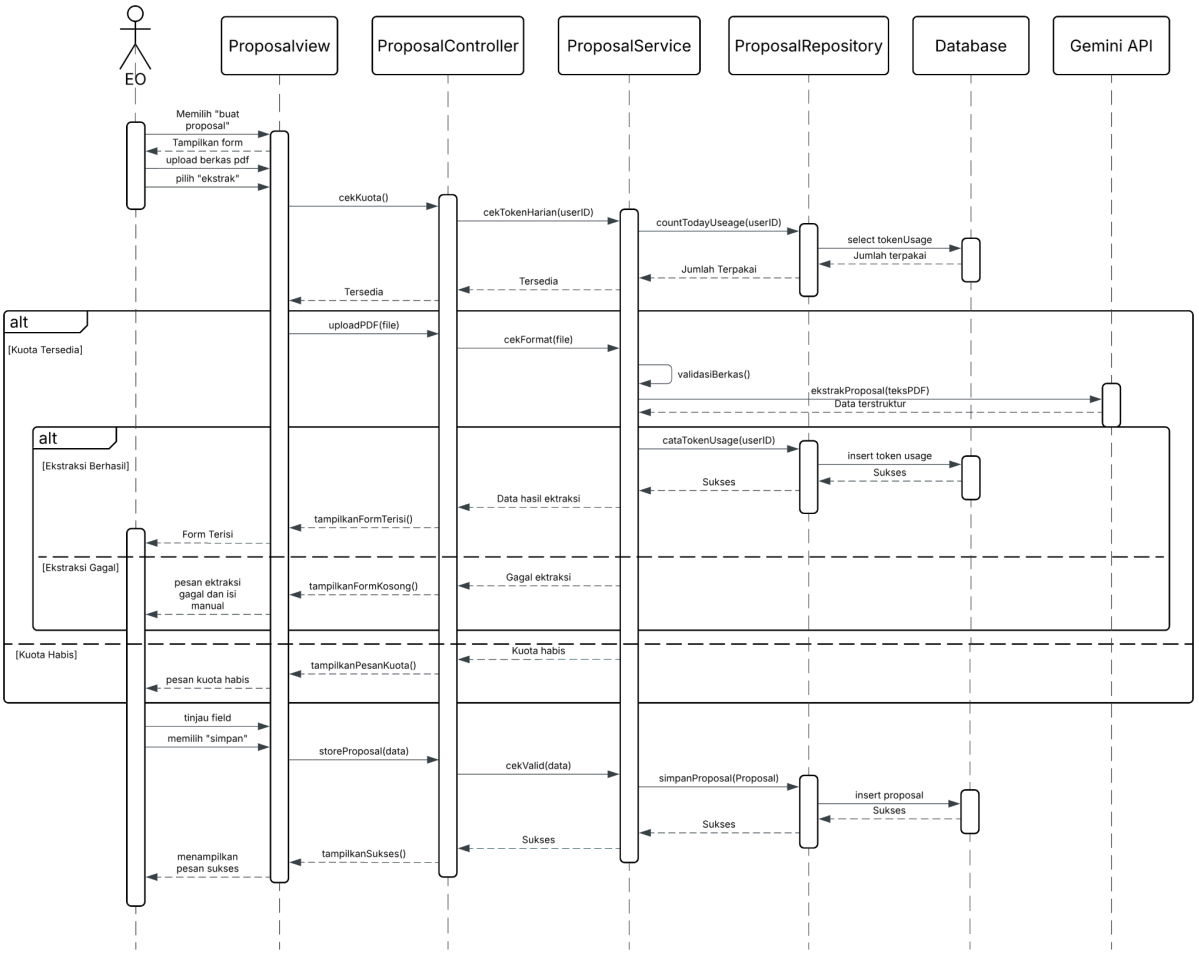
4.4.11. Melihat Riwayat Kerja Sama



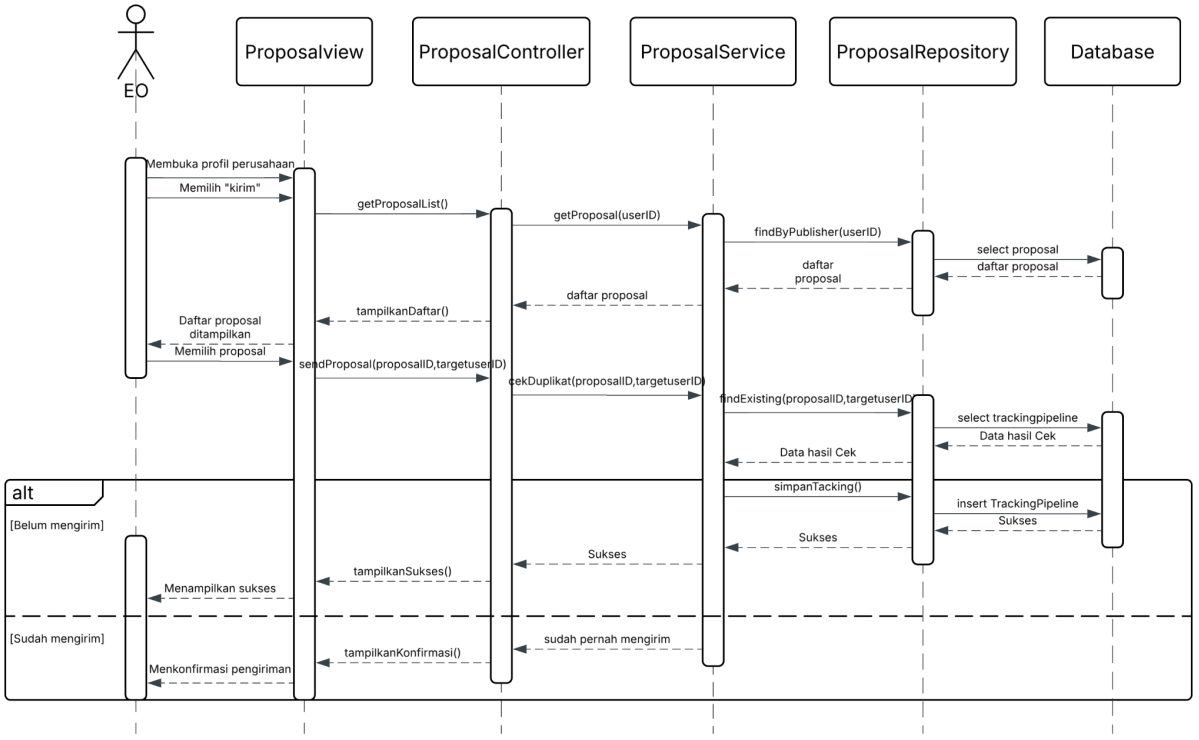
4.4.12. Membayar Langganan



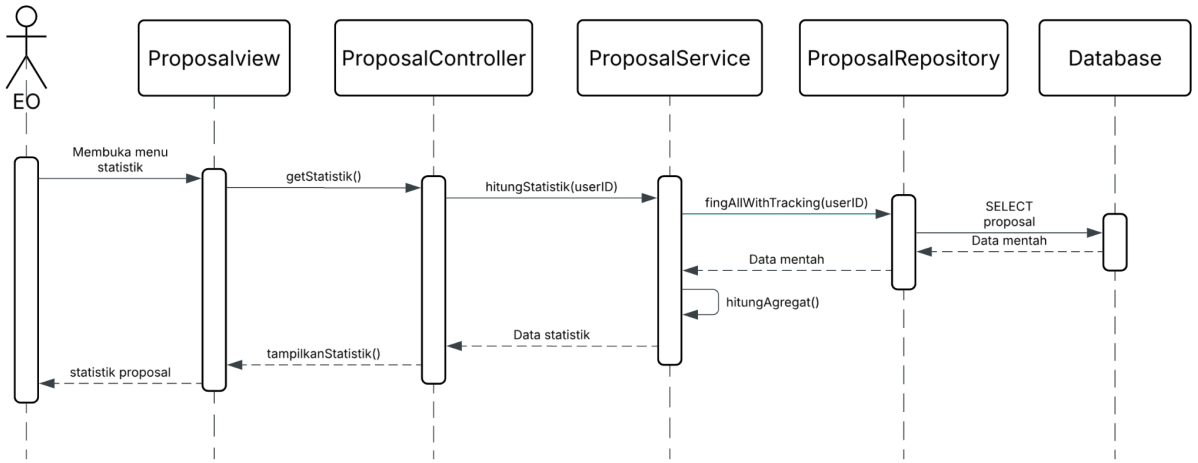
4.4.13. Membuat Proposal (EO Reguler)



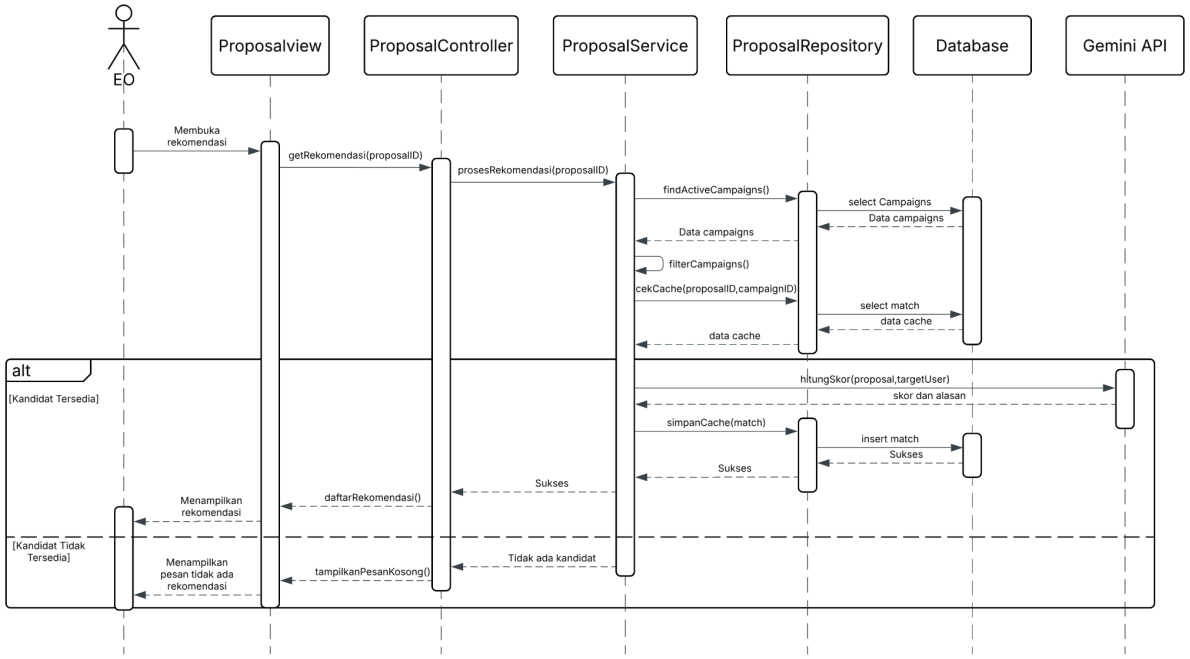
4.4.14. Mengirim Proposal (EO Reguler)



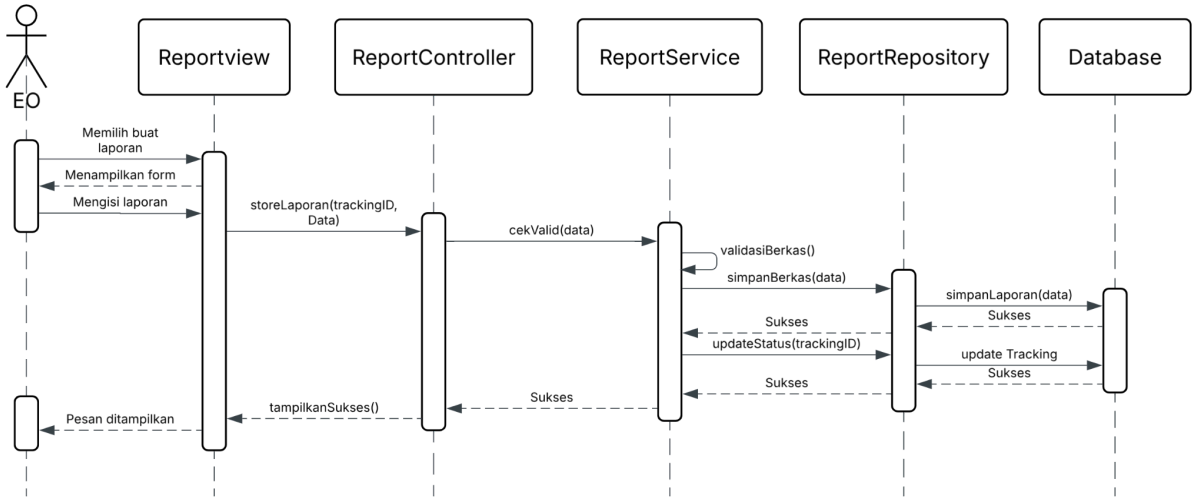
4.4.15. Melihat Statistik Proposal (EO Reguler)



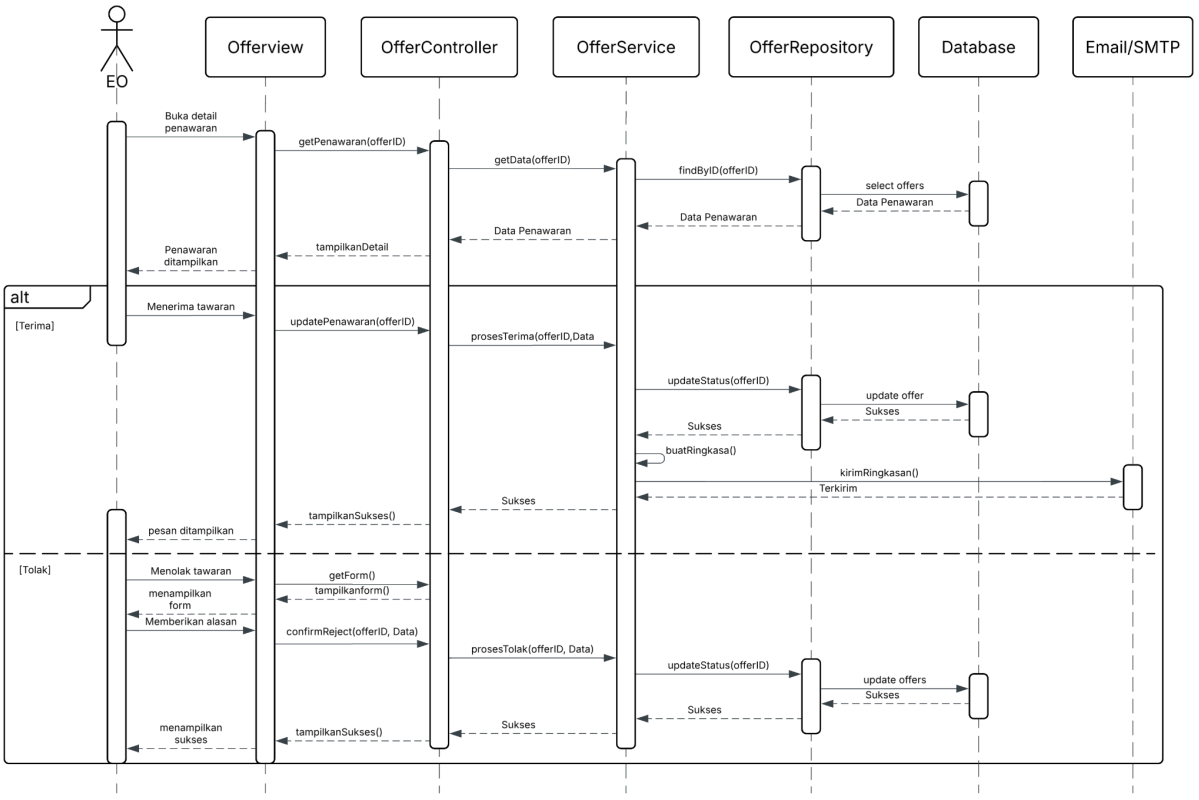
4.4.16. Melihat Rekomendasi Perusahaan (EO Reguler)



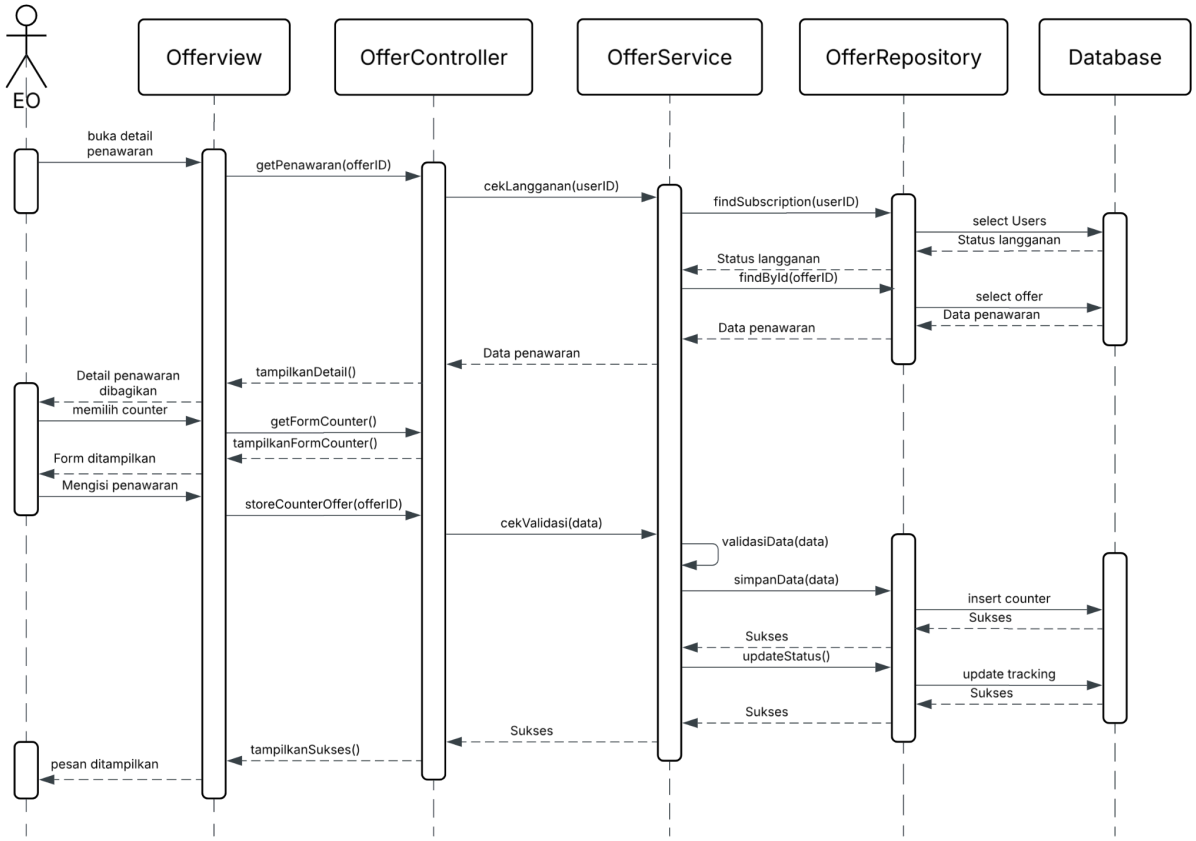
4.4.17. Membuat Laporan Pasca Acara (EO Reguler)



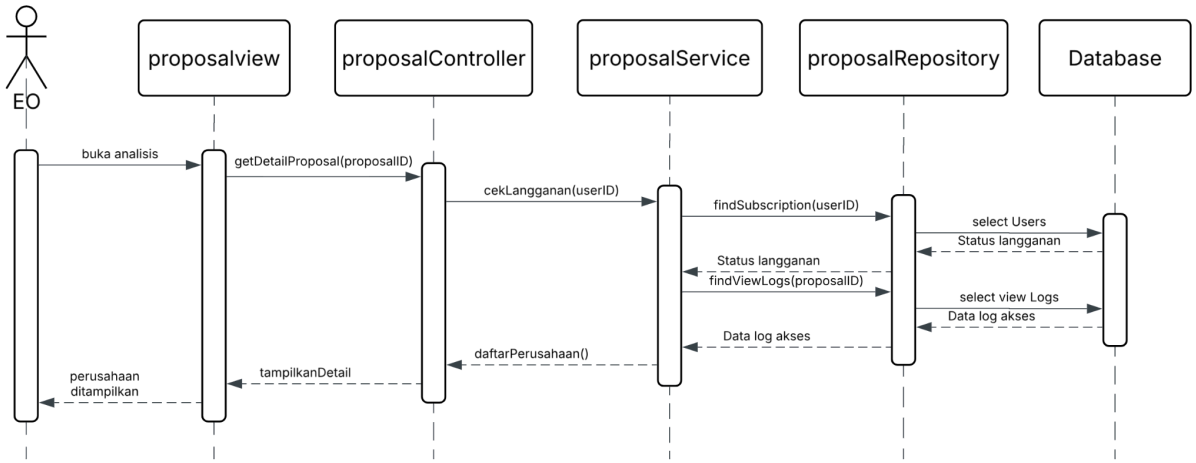
4.4.18. Merespon Penawaran (EO Reguler)



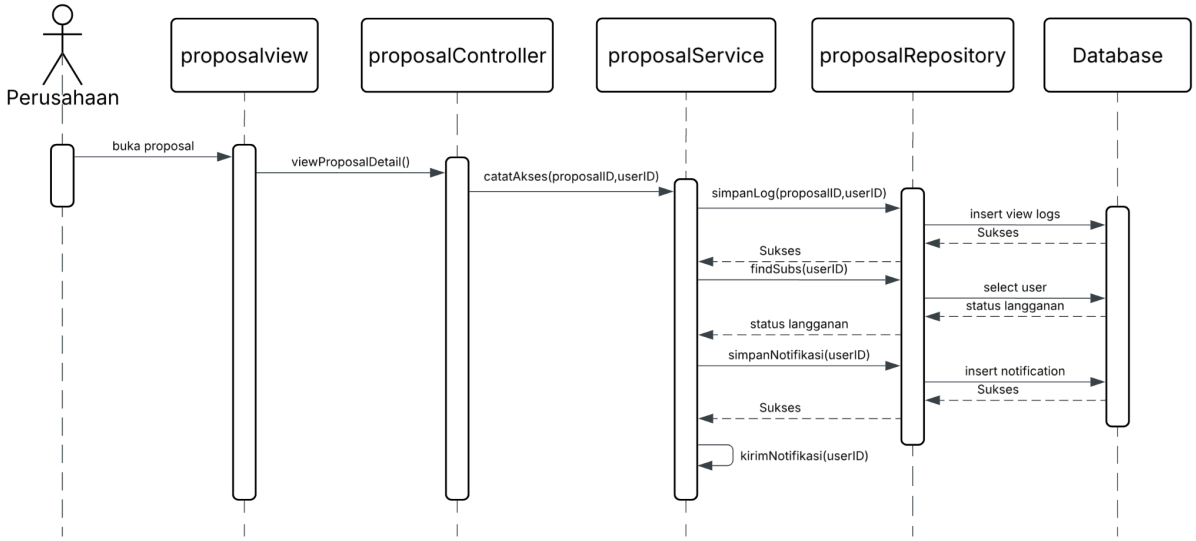
4.4.19. Membuat Penawaran (EO langganan)



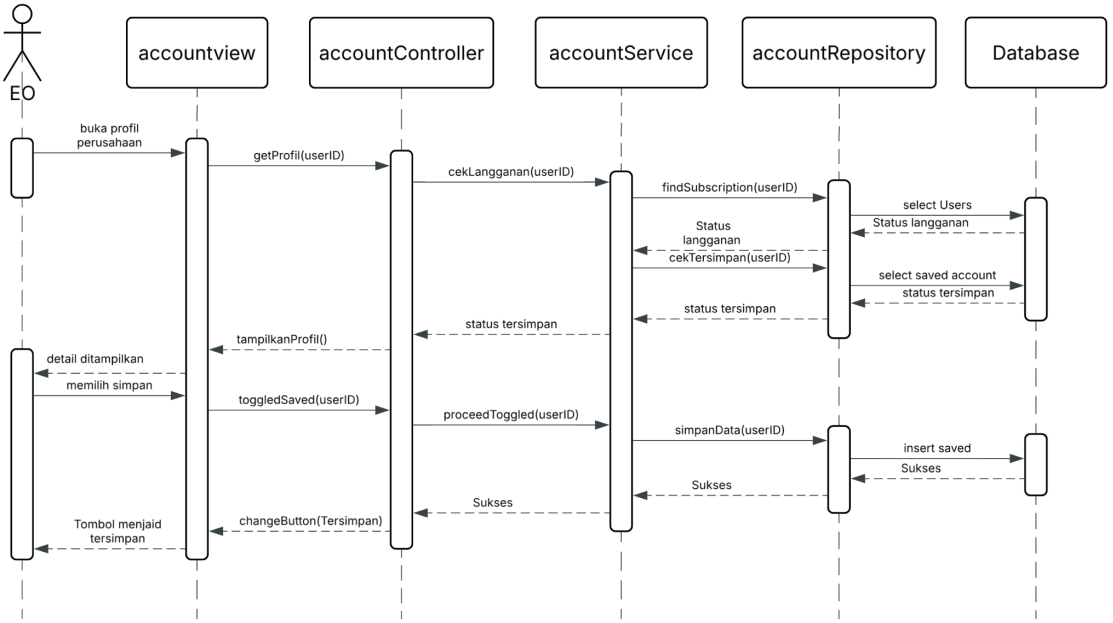
4.4.20. Melihat Detail Akun yang Mengakses Proposal (EO Langganan)



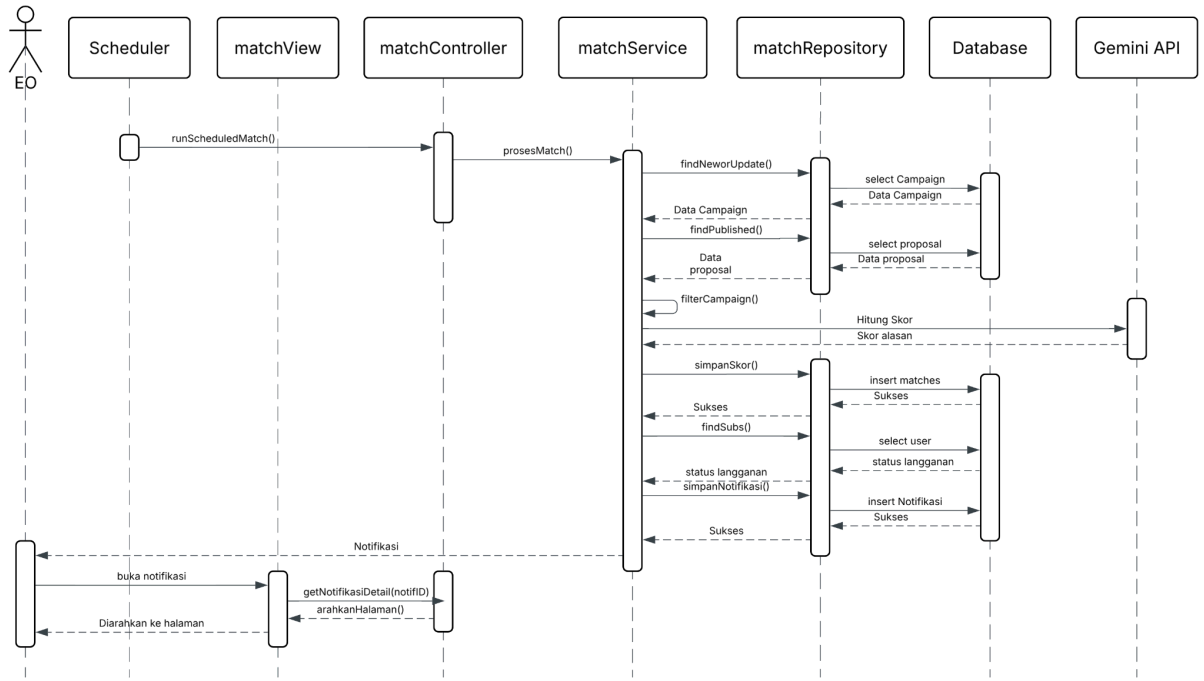
4.4.21. Menerima Notifikasi Proposal Dibuka (EO Langganan)



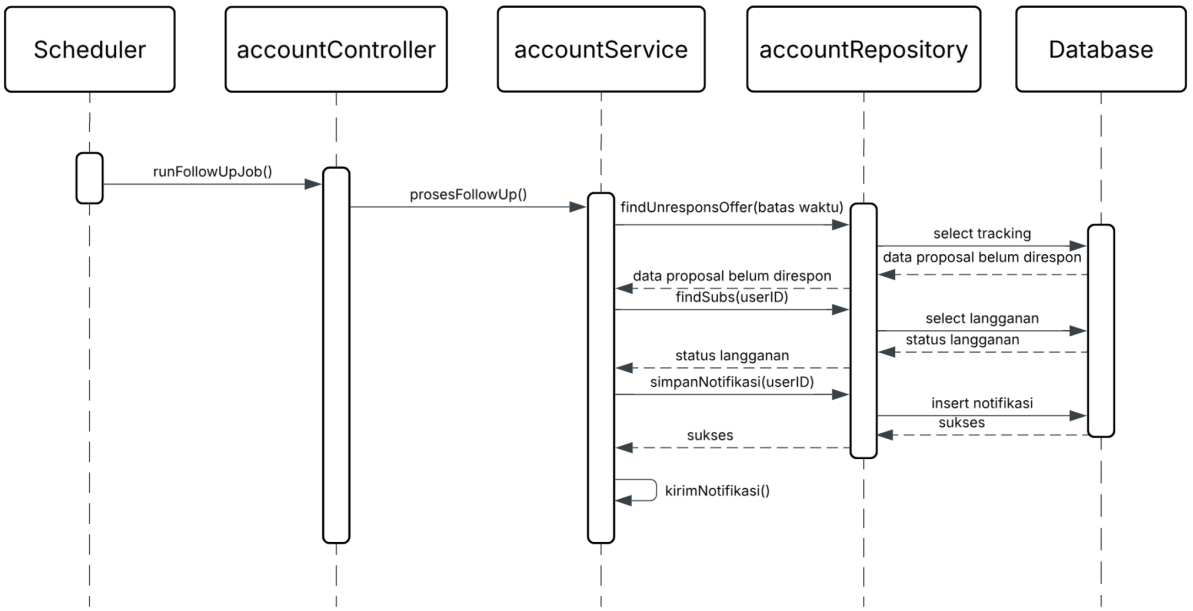
4.4.22. Menyimpan Akun (EO Langganan)



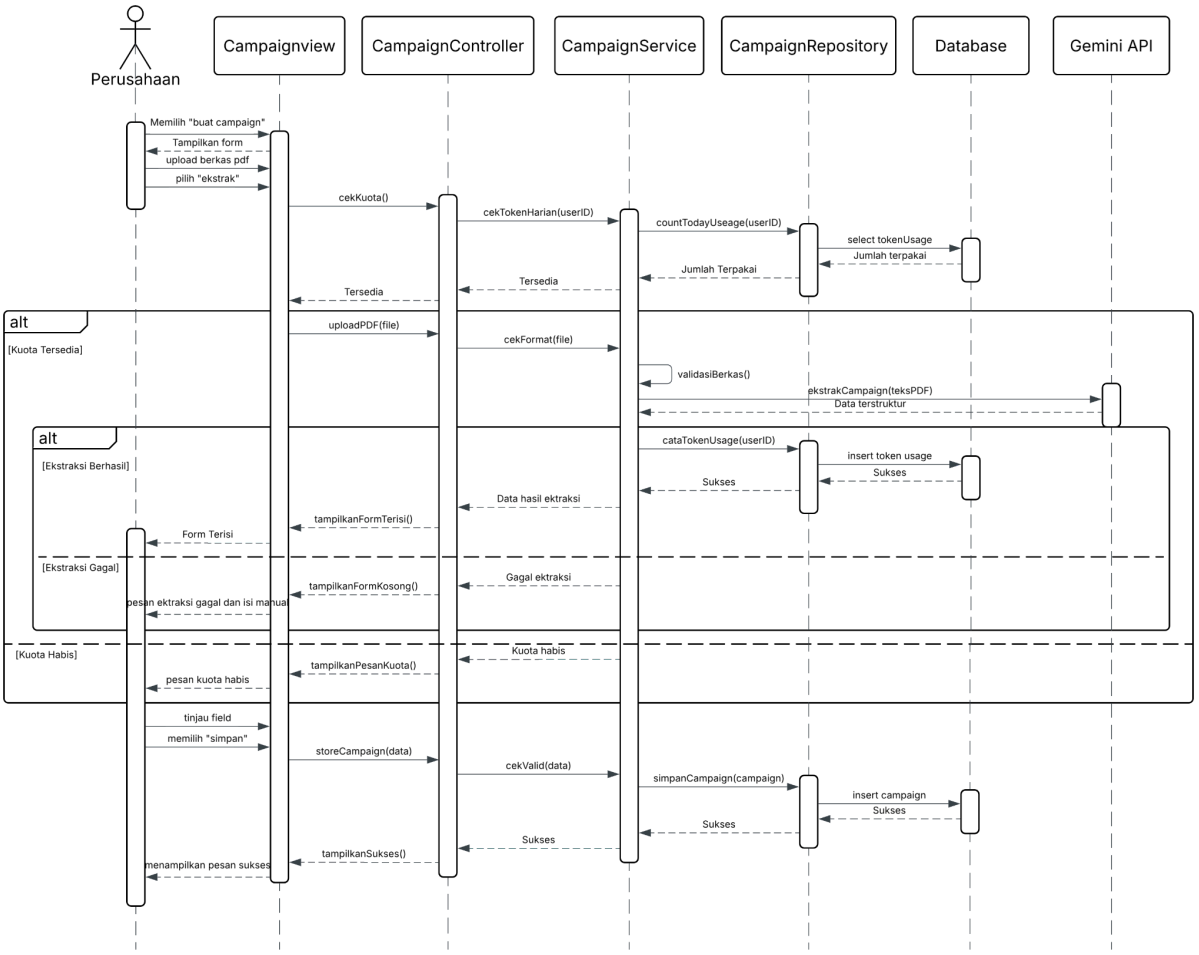
4.4.23. Menerima Notifikasi Kecocokan Proposal (EO Langganan)



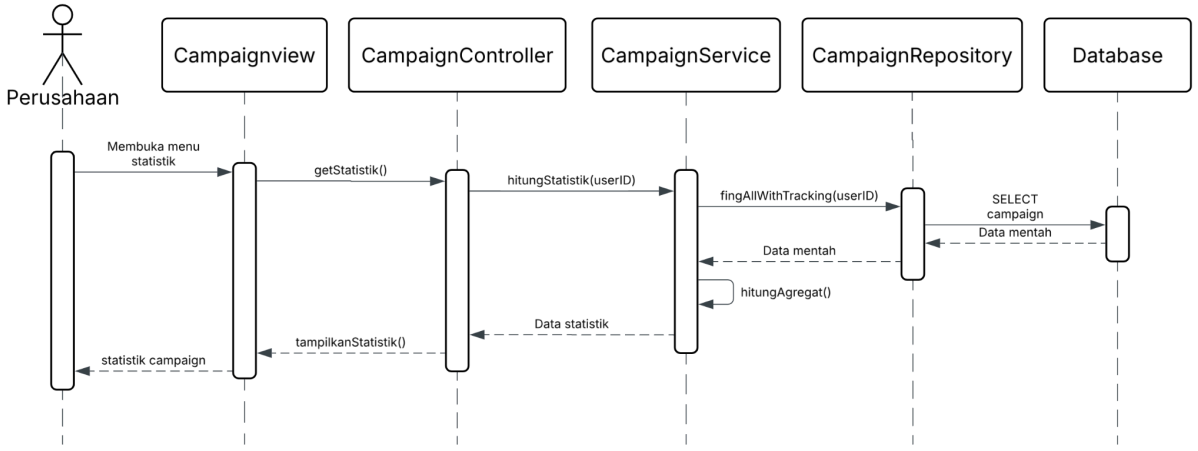
4.4.24. Follow Up Proposal Otomatis (Perusahaan Langganan)



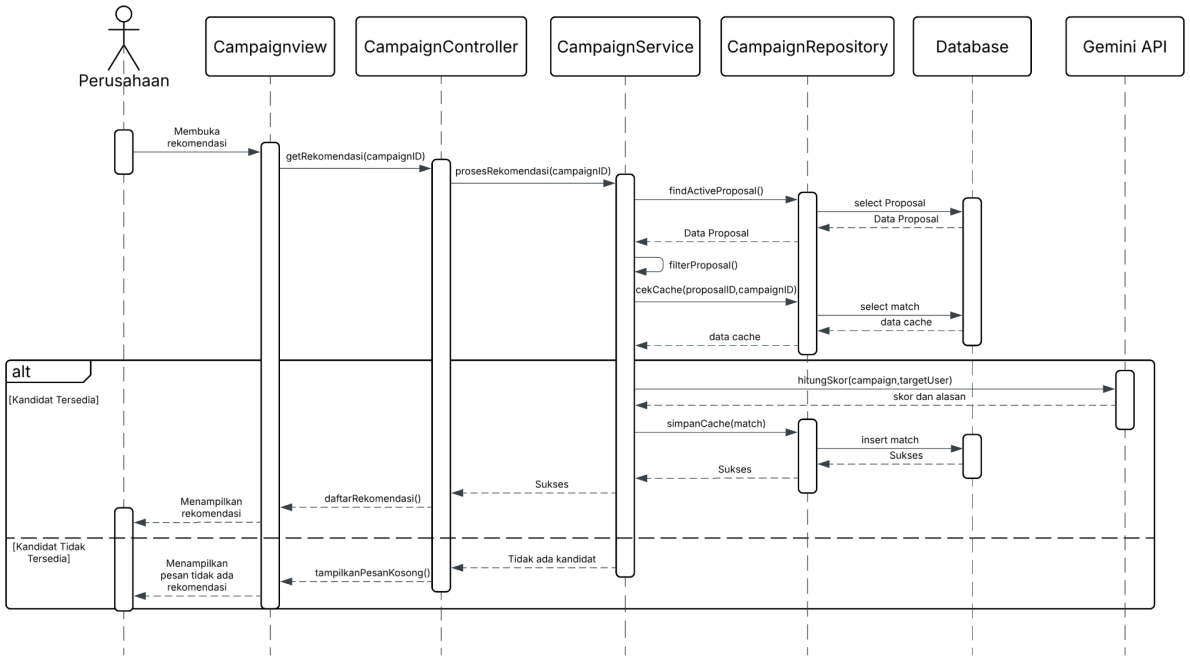
4.4.25. Membuat Campaign (Perusahaan Reguler)



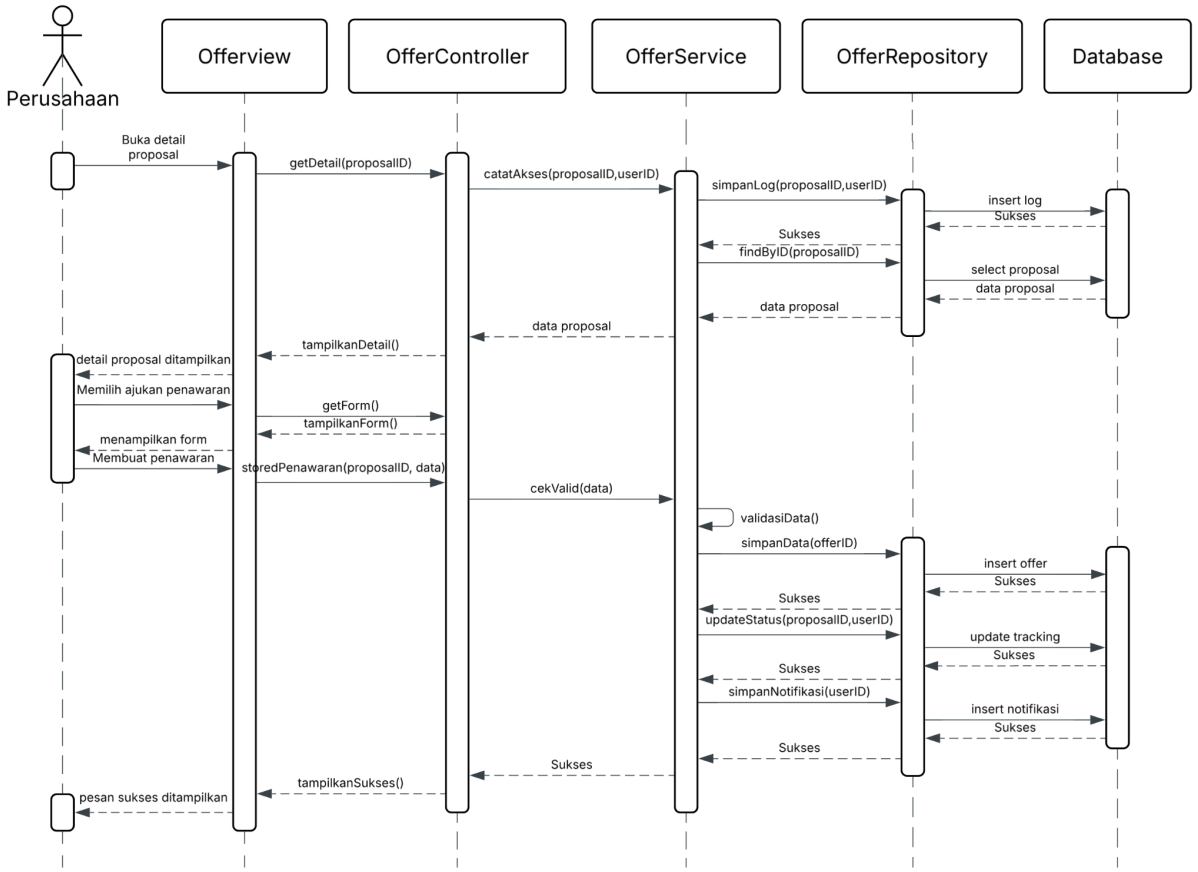
4.4.26. Melihat Statistik Campaign (Perusahaan Reguler)



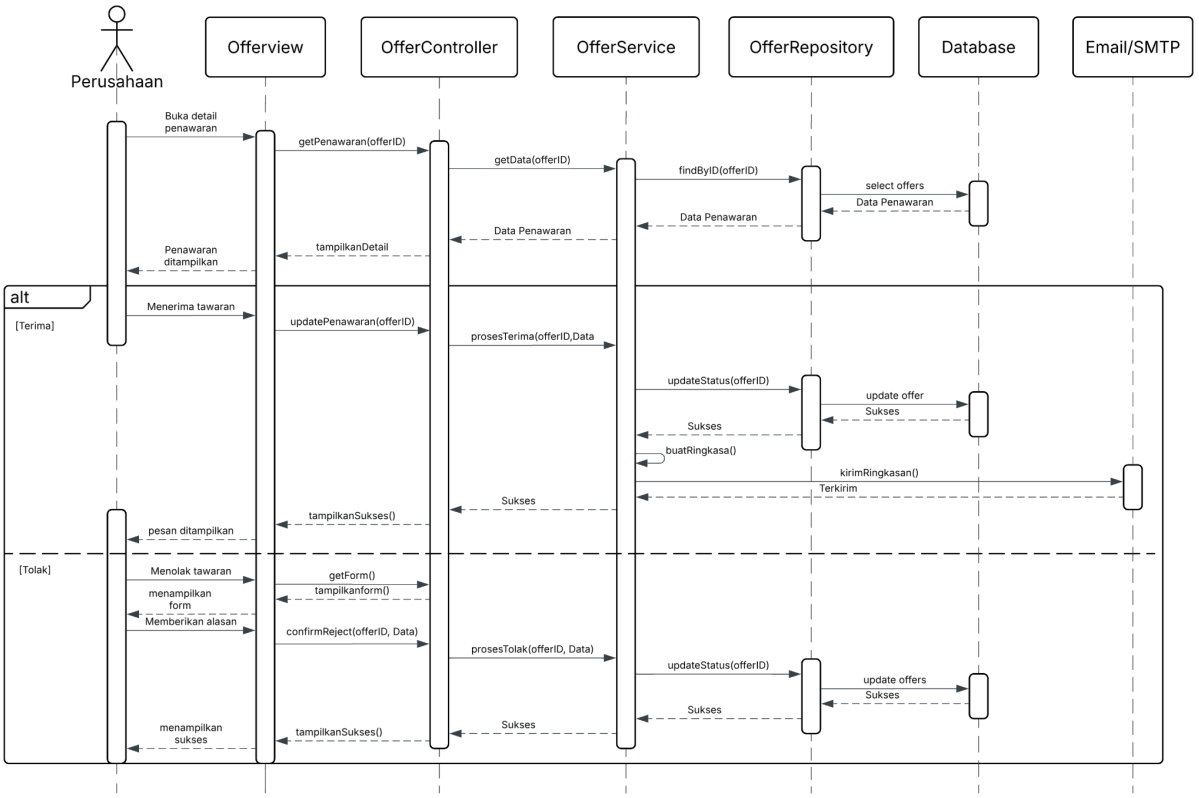
4.4.27. Melihat Rekomendasi Proposal (Perusahaan Reguler)



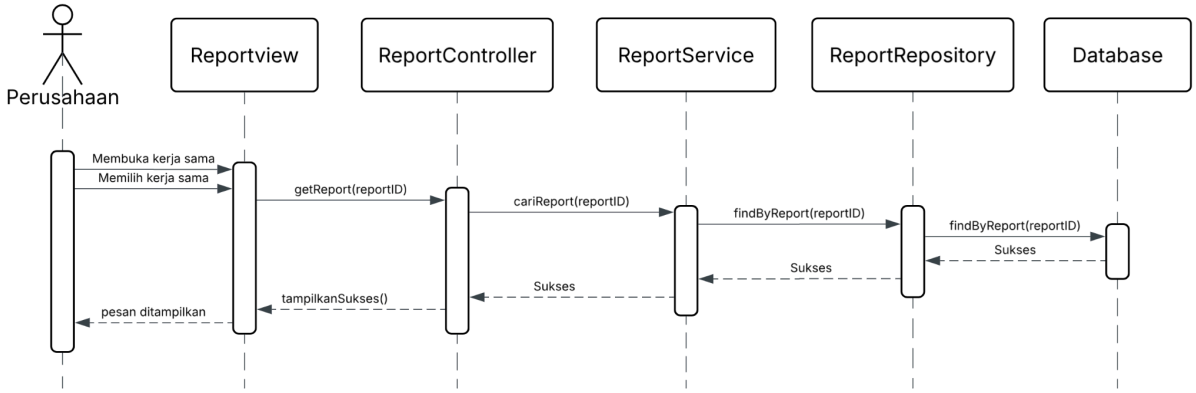
4.4.28. Membuat Penawaran Proposal (Perusahaan Reguler)



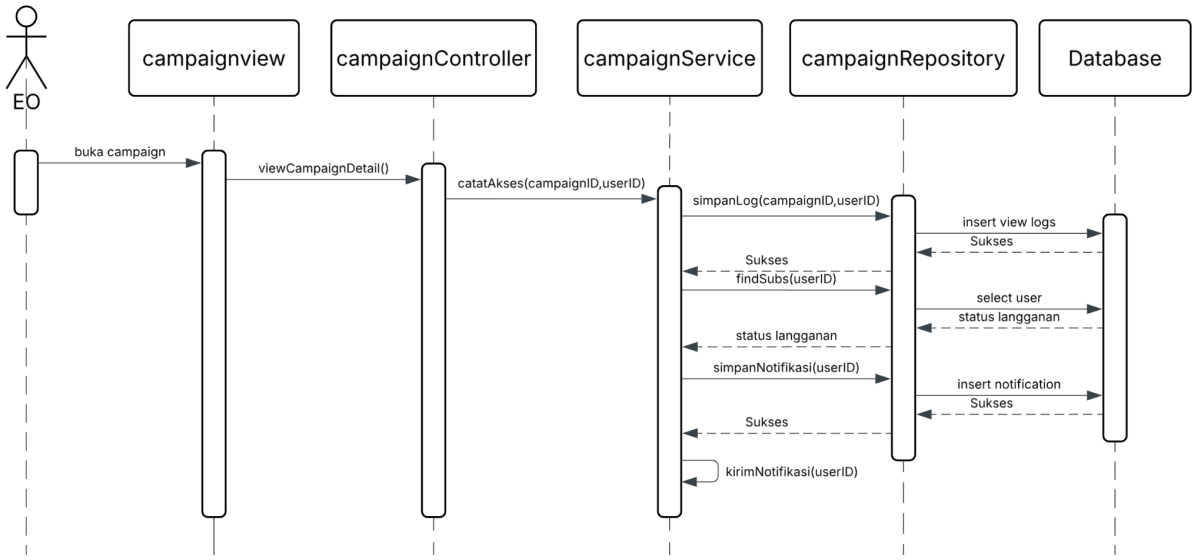
4.4.29. Merespon Penawaran (Perusahaan Reguler)



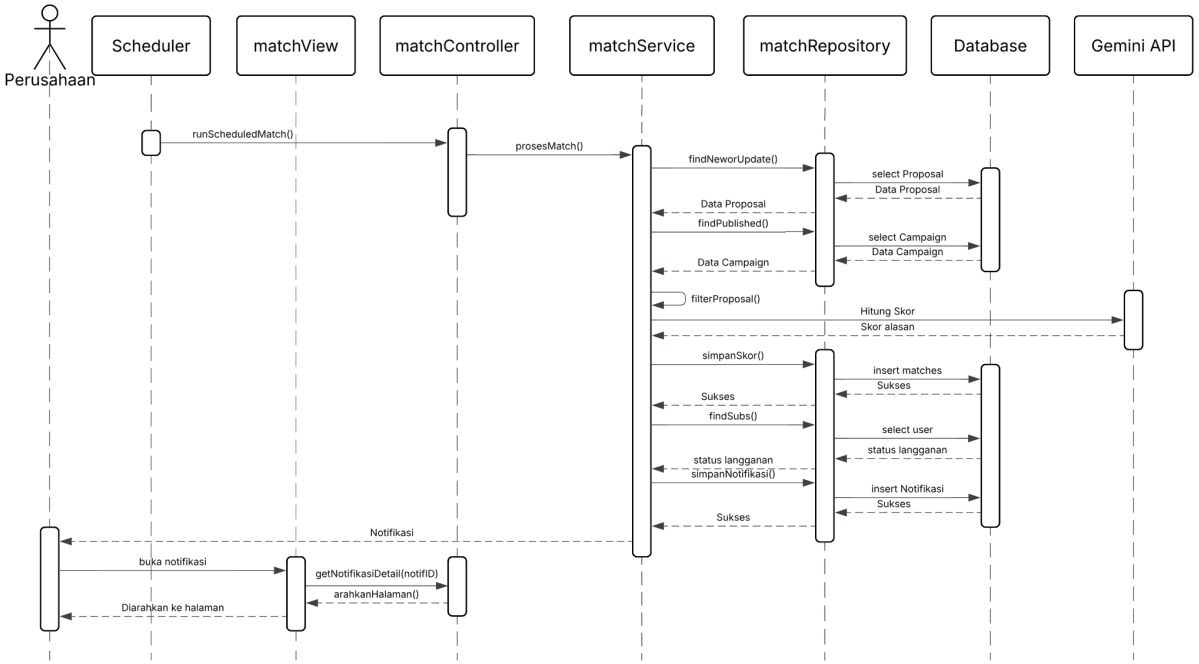
4.4.30. Melihat Detail Laporan Acara (Perusahaan Reguler)



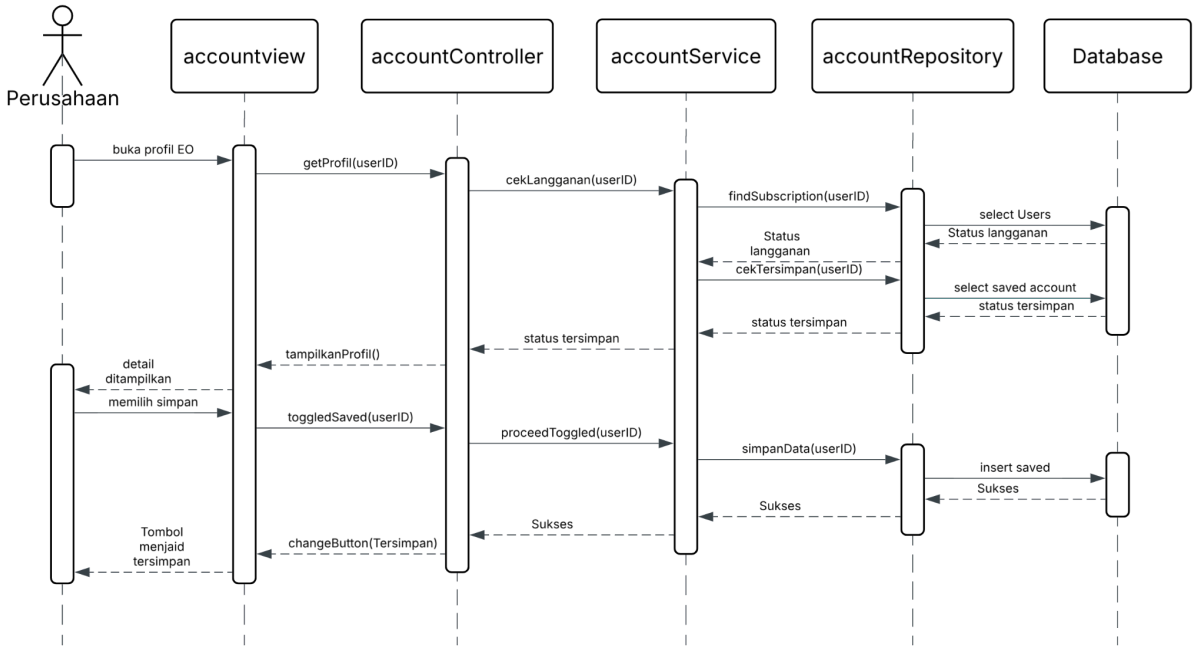
4.4.31. Melihat Detail Akun yang Mengakses Campaign (Perusahaan Langganan)



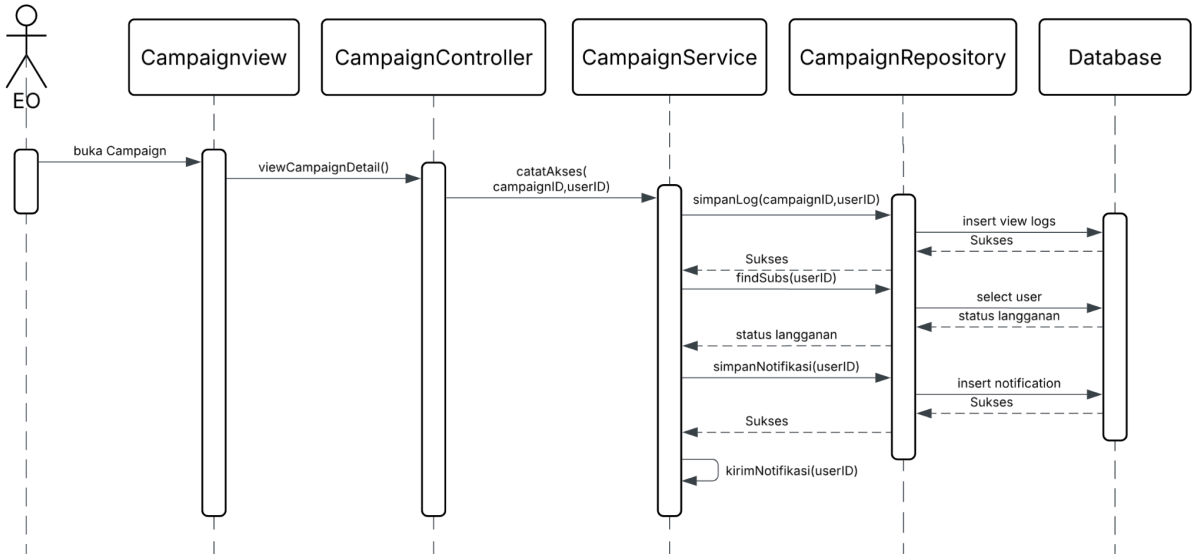
4.4.32. Menerima Notifikasi Kecocokan Campaign (Perusahaan Langganan)



4.4.33. Menyimpan Akun (Perusahaan Langganan)

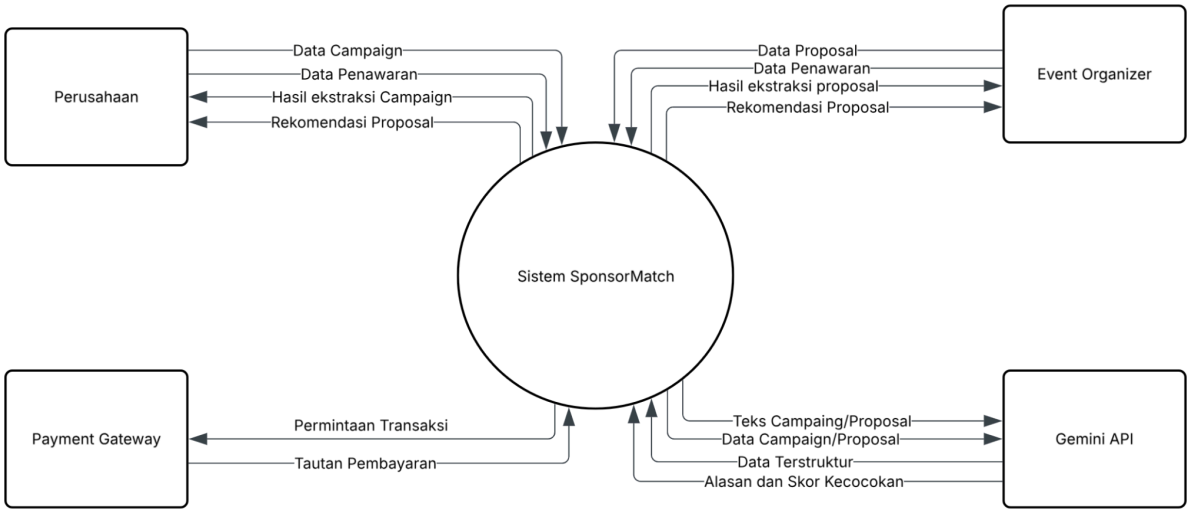


4.4.34. Menerima Notifikasi Campaign telah Dibuka (Perusahaan Langganan)



4.5. Data Flow Diagram

4.5.1. DFD LVL 0



4.5.2. DFD LVL 1

